

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ”

Факультет електроніки
Кафедра електронної інженерії

До захисту допущено
Завідувач кафедри
В. І. Тимофєєв
“ ____ ” _____ 2025 р.

Дипломна робота

освітнього рівня «бакалавр»
за спеціальністю 153 мікро- та наносистемна техніка

на тему: Моделювання польових транзисторних структур на основі графенових нанострічок

Виконав студент 4 курсу, групи ДМ-12
Чорноіван Леонід Романович
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Керівник: зав. каф. ЕІ, проф., д.т.н. В.І. Тимофєєв
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Рецензент: Старший викладач кафедри мікроелектроніки, к.т.н. Лупина Б.І.
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Засвідчую, що у цій дипломній роботі
немає запозичень з праць інших авторів без
відповідних посилань.

Студент _____
(підпис)

Київ - 2025 року

Форма № Н-9.01

**Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”**

Факультет електроніки

Кафедра електронної інженерії

Освітній рівень «бакалавр»

за спеціальністю 153 мікро- та наносистемна техніка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

В. І. Тимофєєв

“ ” 2025 р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Чорноіван Леонід Романович

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи: Моделювання польових транзисторних структур на основі графенових стрічок.

керівник роботи зав. каф. ЕІ, проф., д.т.н. В.І. Тимофєєв,
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від “23” травня 2025 року № 2076-с

2.Строк подання студентом роботи 06.06.2025 р.

3.Вихідні дані до роботи: Моделювання польових транзисторних структур на основі графенових нанострічок та порівняльний аналіз математичних моделей.

4. Зміст дипломної роботи (перелік питань, які потрібно розробити)

Властивості та структура графену, нанострічки на основі графену. Технології та конструкції польових транзисторів на основі графенової нанострічки. Принципи роботи, застосування та класифікація польових транзисторів на основі графенової нанострічки. Розроблення удосконаленої аналітичної моделі для аналізу характеристик польового транзистора на основі графенової нанострічки. Побудова та аналіз вихідних характеристик польового транзистору на основі графенової нанострічки.

5. Перелік графічного (ілюстративного) матеріалу (із зазначенням обов'язкових креслень, плакатів, презентацій тощо)

Презентація до захисту.

6. Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв

7. Дата видачі завдання 15.04.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів виконання дипломної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1	Отримання завдання. Пошук літературних джерел за напрямком дипломної роботи.	15.04.2025	
2	Аналіз літературних джерел за напрямком дипломної роботи	18.04.2025	
3	Технології та конструкції польових транзисторів на основі графенової нанострічки.	23.04.2025	
6	Математичне моделювання польового транзистора на основі графенової нанострічки.	30.04.2025	
7	Моделювання характеристик польових транзисторів на основі графенової нанострічки та аналіз отриманих результатів.	07.05.2025	
8	Оформлення дипломної роботи	06.06.2025	

Студент Чорноіван Л.Р.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи Тимофєєв В. І.
(підпис) (прізвище та ініціали)

РЕФЕРАТ

Дипломна робота: 72 ст., 3 розділи, 27 рис., та 23 джерел.

МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ГРАФЕНОВИХ СТРІЧОК

Об'єктом дослідження роботи є транзисторні структури на основі графену.

Метою даної роботи є дослідження електричних характеристик транзисторних структур виготовлених на базі графену, математичне моделювання основних характеристик даних транзисторів.

Завданням дослідження є:

- Аналіз фізичних властивостей графену, важливих для створення транзисторів.
- Огляд конструкцій польових транзисторів на основі графену (GNR FET) та технології виготовлення.
- Побудова аналітичної моделі графенового транзистора та аналіз отриманих результатів.

У першому розділі наведено огляд літературних джерел, присвячених дослідженню графену як матеріалу для виготовлення транзисторів. Розглянуто принцип роботи графенових транзисторів, структура та технологічний процес їх виготовлення. Наведено конструкцію польових транзисторів на основі графену.

У другому розділі наведено підходи до моделювання та представлено удосконалену аналітичну модель для моделювання характеристик транзистора на основі графену. Аналітична модель побудована на використанні апроксимаційних залежностей дрейфової швидкості електронів від напруженості електричного поля.

У третьому розділі наведені результати комп'ютерного моделювання, виконаного за допомогою середовища MathLab. Проаналізовано вольт-амперні характеристики транзистора на основі графену.

ABSTRACT

Diploma thesis: 72 pages, 3 sections, 27 figures and 23 sources.

MODELING OF GRAPHENE-BASED FIELD-EFFECT TRANSISTOR STRUCTURES

The object of the study is transistor structures based on graphene.

The aim of this work is to investigate the electrical characteristics of transistor structures manufactured using graphene and to perform mathematical modeling of their key characteristics.

The research objectives are:

- Analysis of the physical properties of graphene relevant to transistor fabrication.
- Review of the designs of graphene-based field-effect transistors (GNR FET) and their manufacturing technologies.
- Development of an analytical model of a graphene transistor and analysis of the obtained results.

The first section provides an overview of literature sources dedicated to the study of graphene as a material for transistor fabrication. It discusses the operating principles of graphene transistors, their structure, and the manufacturing process. The design of graphene-based field-effect transistors is presented.

The second section presents modeling approaches and presents an improved analytical model for modeling the characteristics of a graphene-based transistor. The analytical model is built on the use of approximate dependences of the electron drift velocity on the electric field strength.

The third section presents the results of computer modeling performed using the MathLab environment. The current-voltage characteristics of the graphene-based transistor are analyzed.

ЗМІСТ

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ	7
ВСТУП	9
1. Графен	10
1.1. Історія відкриття графену	10
1.2. Загальні фізичні характеристики.....	12
1.3. Графенова нанострічка (GNR).....	15
1.4. Технологічний процес виготовлення	20
1.5. Різновиди польових транзисторів на основі графенової нанострічки	23
1.6. Висновки до розділу 1	31
2. Математичні моделі польового транзистора на основі графенової нанострічки.....	33
2.1. Математична модель з урахуванням балістичного транспорту та тунелювання через потенційний бар'єр	33
2.2. Аналітична модель струмопереносу у тунельному польовому транзисторі на основі графенової нанострічки.....	35
2.3. Графеновий комутаційний транзистор з вертикальною топологією	37
2.4. Компактна модель графенових польових транзисторів для лінійних та нелінійних схем	41
2.5. Висновки до розділу 2	43
3. Аналітична модель польового транзистора на основі графенової нанострічки.....	45
3.1. Рівняння моделі	45
3.2. Моделювання рухливості.....	50
3.3. Апроксимаційні моделі	52
3.4. Результати моделювання	56
3.5. Висновок до розділу 3	68
Висновки	69
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ	70

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

BAX – Вольт-амперна характеристика.

GNR – (Graphene Nanoribbon) графенова нанострічка.

GNT – (Graphene Nanotube) графенова нанотрубка.

GNR FET – (Graphene Nanoribbon Field Effect Transistors) польовий транзистор на графеновій нанострічці.

МОП-транзистори – метал-оксид-півпровідниковий транзистор.

MOSFET-транзистори – польовий транзистор з ізольованим затвором.

AGNR – крісло-подібні графенові нанострічки.

ZGNR – зигзагоподібні графенові нанострічки.

SB-GNRFET – тип транзистора, в якому металеві контакти формують бар'єри Шотткі на межі з графеновим каналом, а струм протікає завдяки тунелюванню, чутливому до напруги затвора.

LDDS – структура, де між каналом і контактами розміщено області з меншою концентрацією домішок, що зменшує тунелювання й витік струму у режимі вимкнення.

BTBT-струми (Band-to-Band Tunneling) – струми, що виникають через пряме тунелювання носіїв із валентної зони у зону провідності, особливо в умовах вузької забороненої зони та сильного електричного поля.

SG-GNRFET – одностаторний транзистор.

DIBL (Drain-Induced Barrier Lowering) – явище, за якого збільшення напруги на стоці знижує бар'єр на вході каналу.

DG-GNRFET – двостаторна структура.

AG-GNRFET – асиметричний затвор.

ESE-GNRFET – електрично активоване розширення витоку.

DMG-GNRFET – транзистор із двома матеріалами затвора.

TDI-GNRFET – транзистор з двома діелектриками.

EPF-GNRFET – додаткове пікове електричне поле.

SS (Subthreshold Swing) – параметр, що показує, наскільки швидко транзистор переходить із вимкненого стану в увімкнений, тобто яка напруга потрібна для зміни струму на один порядок.

ВСТУП

У сучасній мікроелектроніці фундаментом є кремнієва технологія, проте вона зіштовхується з проблемами у подальшому масштабуванні транзисторів наближаючись до фізичних меж, що ускладнює подальшу мініатюризацію та збільшує теплові втрати (зокрема через зростання енергоспоживання та обмеження закону Мура) [1]. Протягом десятиліть зменшення розмірів МОП-транзисторів було ключем до прогресу у цифровій логіці. Таке масштабування розмірів дозволило подвоїти складність інтегральних схем кожні 18 місяців, що призвело до значного покращення продуктивності та зниження ціни на транзистор. Однак у спільноті існує консенсус щодо того, що масштабування MOSFET-транзисторів наближається до своїх меж, і що у довгостроковій перспективі буде необхідно впроваджувати нові концепції матеріалів та пристроїв, щоб забезпечити подальше покращення продуктивності. Це стимулює пошук нових напівпровідникових матеріалів для електронних компонентів. Одним із найперспективніших таких матеріалів є графен – це одноатомний вуглецевий шар у стільниковій гексагональній решітці [2]. Графен вирізняється надзвичайно високою механічною міцністю (він є найміцнішим серед відомих кристалів) та дуже високою теплопровідністю (на порядок вищою, ніж у міді), а носії заряду в ньому мають надзвичайно високу рухливість [3]. Завдяки високій рухливості, він має високу комутаційну здатність і є кандидатом на використання у високошвидкісних електронних системах [2]. Графенові польові транзистори (GNRFET) викликають особливу увагу дослідників, оскільки потенційно забезпечують роботу на надвисоких частотах з одночасним зниженням енергоспоживання. Отже, дослідження конструкції та принципів роботи транзисторів на основі графену є актуальним напрямом наукових досліджень.

1. Графен

1.1. Історія відкриття графену

Спочатку, в 1947 році, зонна структура графіту була теоретично розрахована Воллесом, але на той час вона не існувала у реальному світі. Окремі шари графіту, в 1984 році, були названі «графеном». К.Новосьолов та А.Гейм з Манчестерського університету виділили моношар атомів вуглецю з об'ємного графіту у 2004 році. Завдяки цьому відкриттю вони отримали Нобелівську премію з фізики у 2010 році. Структурно графен являє собою моношар атомів вуглецю, щільно упакованих у двовимірні гексагональні стільникові ґратки з двома атомами вуглецю на одиницю комірки, оточених шістьма атомами вуглецю [4].

Вуглець - елемент IV групи, який дуже активний у створенні багатьох молекулярних сполук та кристалічних твердих речовин, є основним компонентом усіх живих структур. Він має гнучкість у зв'язках, тому утворює численні неорганічні та органічні структури [4]. Вуглець має чотири валентні електрони, які схильні взаємодіяти один з одним, утворюючи різні типи алотропів вуглецю. В елементарній формі чотири валентні електрони займають $2s$ та $2p_z$ орбіталі, як показано на рисунку 1,а. Коли атоми вуглецю об'єднуються, утворюючи кристал, один з $2s$ електронів збуджується на $2p_z$ орбіталь з енергії, отриманої від сусідніх ядер, що має кінцевий ефект зниження загальної енергії системи. Згодом між $2s$ та $2p$ орбіталями сусідніх атомів вуглецю виникають взаємодії або зв'язки. У хімії ці взаємодії або змішування атомних орбіталей зазвичай називають гібридизацією, а нові орбіталі, що утворюються, називають гібридними орбіталями. Існування кількох видів гібридизації у вуглеці призводить до різних алотропів. Таких як: графіт, вуглецеві нанотрубки, фулерени та графен [5].

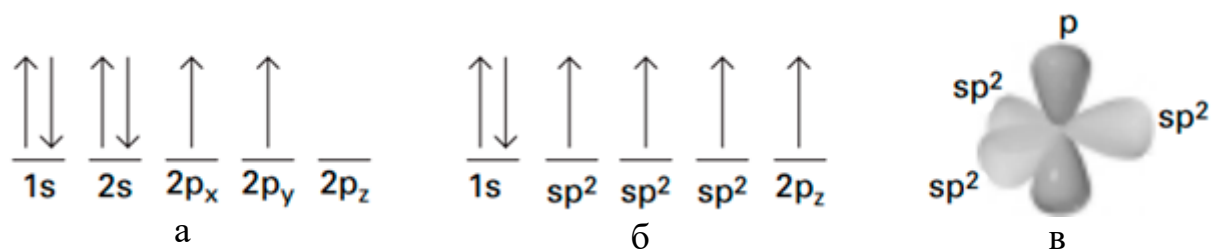


Рисунок 1.1 – Розташування електронів та їх відносний спін у елементарному: а - вуглеці, б - графені, s- та дві p-орбіталі другої оболонки ковалентно взаємодіють, утворюючи три sp^2 -гібридні орбіталі, в - ілюстрація орбіталей [5]

Графен є основним елементом інших вуглецевих алотропів, які можна складати у три виміри як графіт, згортати в одновимірну систему як нанотрубки та загортати у нульвимірну систему як фулерени [4].

1.2. Загальні фізичні характеристики

Графен являє собою одноатомний шар вуглецю з гексагональною кристалічною ґраткою, який поєднує надзвичайні електрофізичні та механічні властивості. Транспорт носіїв заряду у графені описується як балістичний і подібний до транспорту безмасових ферміонів Дірака, що зумовлює винятково високу рухливість електронів [2,6,7]. Рухливість у чистих зразках за підвищеної температури графену становить понад $2 \times 10^5 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$, але за кімнатної температури вона зменшується до $4 \times 10^4 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ через розсіяння на дефектах та носіях у підкладці [2]. Завдяки високій рухливості, він має високу комутаційну здатність [2] і є кандидатом на використання у високошвидкісних електронних системах.

Оптичні властивості відзначаються однорідністю та прозорістю: одношаровий графен поглинає близько 2,3 % білого світла, у той час як решта спектру проходить практично без затримки [4]. Ця властивість корисна для оптоелектронних транзисторних застосувань. Однорідна атомна структура одношарового графену забезпечує кращий контроль затвора над каналом, а його плоска ґратка сумісна зі звичайними процедурами виробництва CMOS для інтегральних схем на пластинах [2]. Графен має потенціал для використання у суперконденсаторах, гнучкій електроніці, гетероструктурах та оптичних пристроях наступного покоління, сонячних елементах та органічних діодах [2]. Графен має модуль Юнга 1 ТПа та властиву міцність 130 ГПа [2]. Фактично, це найміцніший і найтонший матеріал, відомий людству, він приблизно у 200 разів міцніший порівняно зі сталлю. Також, завдяки міцному вуглець-вуглецевому зв'язку, він має високу теплопровідність близько $3000 \text{ Вт}\cdot\text{мК}^{-1}$ [2], тоді як кремній має велику розсіювану потужність. Графен має велику площу поверхні, чудову хімічну стабільність та електропровідність [2]. Він дуже щільний і непроникний для будь-якого виду газу [2], так що найменший атом гелію не може пройти крізь нього. Графенові композити з різними наночастинками, такими як метали та оксиди металів, створюють новий клас матеріалів з покращеними властивостями [2]. Графен – це безщільний матеріал. Довжина зв'язку між атомами та форма

гібридизації атомів вуглецю змінюються через дефекти графену, що призводить до зміни його електронних характеристик. Точкові дефекти та вакансії (відсутність окремих атомів) створюють у графені центри розсіювання електронів, що впливає на їхнє переміщення, знижуючи провідність матеріалу. Під час виготовлення графену уникнути таких дефектів наразі неможливо, тому реальна провідність графену нижча за ідеальну. Це спонукає до дослідження впливу зменшення кількості внутрішніх дефектів на електропровідність графену. Зовнішні дефекти, викликані введенням сторонніх атомів (наприклад, бору чи азоту), мають складніший вплив, ніж внутрішні. Доведено, що введення атомів бору й азоту в площині графену може покращити його провідність. Водночас, резонансне розсіювання електронів через ці атоми змінює електричні властивості графену. Також важливими є положення атомів бору/азоту, товщина графенового шару та його симетрія. Адсорбція молекул на поверхні графену також суттєво впливає на його електронні властивості, що робить його перспективним матеріалом для сенсорів газу. Електронні й кристалічні характеристики таких структур залежать від типу молекул та способу їх приєднання. Загалом, електронні властивості графену найбільше залежать від дефектів. Теоретично, присутність дефектів змінює рівняння Дірака для графену, що впливає на його електронну структуру. Ці зміни викликані: зміною довжин зв'язків поблизу дефектів; локальною зміною гібридизації σ - і π -орбіталей; виникненням локальної кривизни навколо дефектів; розсіюванням електронних хвиль, що змінює траєкторії руху електронів [4].

Низьке співвідношення струму увімкнення/вимкнення (I_{ON}/I_{OFF}) у пристроях на основі графену робить його не надто придатним для цифрових застосувань [2]. Однак графенові пристрої залишаються перспективними для аналогових та радіочастотних застосувань, оскільки повне вимкнення струму тут не є критичним [2]. Графен активно використовується у сенсорах, оскільки його плоска структура завтовшки лише в один атом вуглецю забезпечує максимальну площу активного виявлення [2]. Надзвичайно висока рухливість носіїв заряду у графені забезпечує балістичний транспорт на мікрометрових відстанях, а велика швидкість насичення

робить його придатним для пристроїв, що працюють на високих частотах [2]. Лінійна дисперсія електронів Дірака забезпечує можливість використання графенових оптоелектронних пристроїв у широкосмугових застосуваннях [2]. Завдяки нульовій ширині забороненої зони, графен можна легко модифікувати на *p*- або *n*-тип, змінюючи його поверхню Фермі [2]. Графен з великою площею є гнучким і придатним для друку, що дозволяє створювати гнучкі пристрої з високою напругою та частотою, зокрема завдяки його нанесенню на гнучкі підкладки [2]. Однак на шляху до комерціалізації графену існує багато викликів [2]. Однією з головних проблем є забезпечення його високої якості та стабільності [2]. Виробництво графену з розмірами понад міліметр є складним завданням [2]. Метод хімічного осадження з парової фази (CVD) дозволяє отримати більші розміри, однак пов'язаний з низкою труднощів [2]. Дефекти та забруднення, що виникають у процесі виробництва, погіршують властивості графену та призводять до нестабільної роботи пристроїв на його основі [2].

1.3. Графенова нанострічка (GNR)

Графенові нанострічки (Graphene Nanoribbons, GNRs) — це ключовий елемент у розвитку нанотехнологій на основі графену, які можуть стати основою для транзисторів майбутніх поколінь. На відміну від двовимірного графену, який має нульову заборонену зону і не дозволяє ефективно реалізувати логічні електронні схеми, GNRs демонструють напівпровідникові властивості, що відкриває нові можливості для створення мініатюрних електронних компонентів [2].

Основний метод отримання GNR — це квантове обмеження у одному напрямку, що дозволяє перетворити площинний графен на вузькі стрічки з керованою шириною забороненої зони [2]. Такий підхід є більш технологічно сумісним із кремнієвими процесами у порівнянні з вуглецевими нанотрубками, для яких потрібні окремі методи виготовлення. GNR поєднують переваги обох матеріалів: високу електропровідність, механічну міцність, теплопровідність і рухливість носіїв заряду [2].

Електрони у гладких краях GNR мають середню довжину вільного пробігу, що може досягати мікрометрового діапазону — це сумарно з характеристиками вуглецевих нанотрубок [2]. Крім того, провідність струму в GNR може бути у тисячу разів вищою, ніж у міді [2]. Проте, ширина стрічки прямо впливає на ширину забороненої зони: чим вужча стрічка, тим більший енергетичний розрив. Наприклад, у разі ширини менше 2 нм заборонена зона може перевищувати 1 еВ [2], однак це зменшує рухливість носіїв через зростання ефективної маси. Для створення стрічки з забороненою зоною 0,5 еВ мінімальна ширина повинна становити приблизно 5 нм [2]. Такий рівень точності значно ускладнює процес виготовлення.

Завдяки обмеженим геометричним розмірам графенові нанострічки набувають властивостей напівпровідників, демонструють енергетичний розрив, що виникає внаслідок квантового обмеження та краєвих ефектів. Саме це робить нанострічки придатними для використання як каналів у транзисторних структурах

[6]. Ширина забороненої зони у GNR визначається насамперед шириною самої стрічки. Зменшення ширини спричиняє збільшення енергетичного розриву між валентною та зоною провідності. У разі конфігурації «крісла» (armchair) (AGNR) залежність має аналітичну форму:

$$E_g = 0,8 \frac{\pi}{2W}, \quad (1.1)$$

де E_g — ширина забороненої зони, а W — ширина стрічки в нанометрах. Наприклад, за ширини $W \approx 1,4$ нм енергетичний розрив сягає приблизно 0.8 еВ, тоді як за $W \approx 5$ нм — зменшується до 0.25–0.3 еВ.

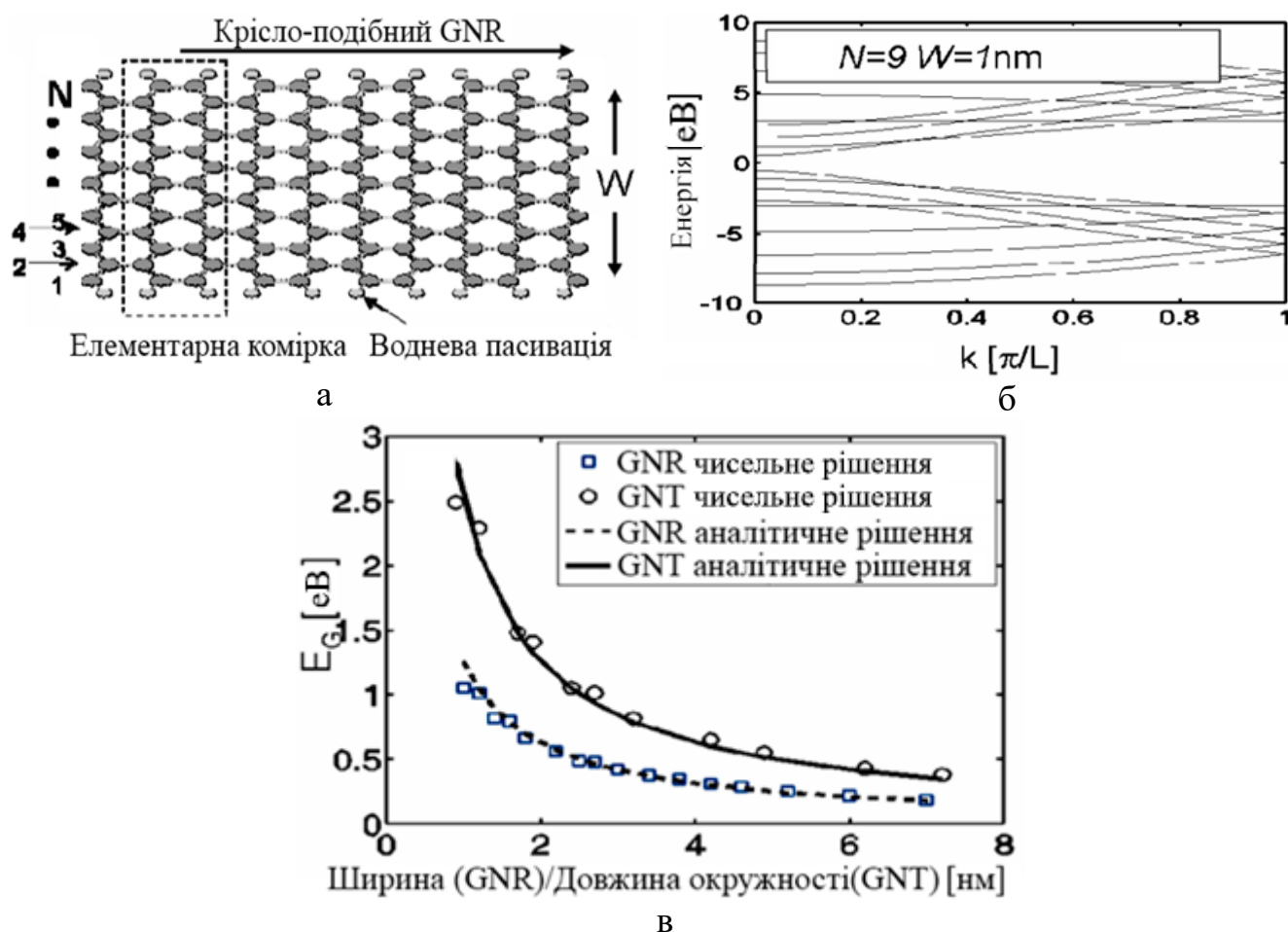


Рисунок 1.2 – а - Атомна структура крісельного GNR, б - електронна структура крісельного GNR шириною 1 нм, розрахована за допомогою простого π_z -орбітального методу сильного зв'язку, в - порівняння E_g ширини забороненої зони відносно ширини графенової нанострічки GNR та E_g ширини забороненої зони відносно довжини окружності графенової нанотрубки GNT для простих аналітичних рішень та чисельних рішень [6]

AGNR крісло-подібні графенові нанострічки поділяються на три типи залежно від кількості атомів у поперечному напрямку: $N = 3p, 3p + 1, 3p + 2$, де p — ціле число. Найбільшу ширину забороненої зони мають стрічки типу $3p + 1$, тому вони найчастіше розглядаються як база для польових транзисторів. Для прикладу, стрічка типу (20,0) з шириною 4.9 нм забезпечує енергетичний розрив

близько 0.289 еВ — показник, що сприяє високому коефіцієнту перемикання та низьким струмам витоку [7].

Зигзагоподібні стрічки (ZGNR) мають іншу природу утворення забороненої зони. У них енергетичний розрив виникає завдяки спіновій поляризації електронів на краях стрічки. Його величина залежить від ширини, але не має такої простої аналітичної форми, як у випадку з AGNR. За ширин понад 5 нм розрив стає дуже малим, хоча не зникає повністю [7].

Характеристики GNR значною мірою залежать від типу країв (так званого хірального кута) — зигзагоподібного або «крісла» (armchair). Саме край визначає, чи буде стрічка вести себе як метал або як напівпровідник. Armchair-стрічки можуть бути як металічними, так і напівпровідниковими, залежно від кількості атомів у поперечному напрямку. Згідно з теоретичними розрахунками, дві третини armchair-GNR є напівпровідниками, тоді як одна третина має дуже малий розрив і виявляє металічні властивості [2]. Додавання або видалення навіть одного атома може суттєво змінити електронну структуру стрічки. Отже, маніпулюючи шириною та типом країв GNR, можна проектувати високоефективні логічні елементи з низьким енергоспоживанням [2].

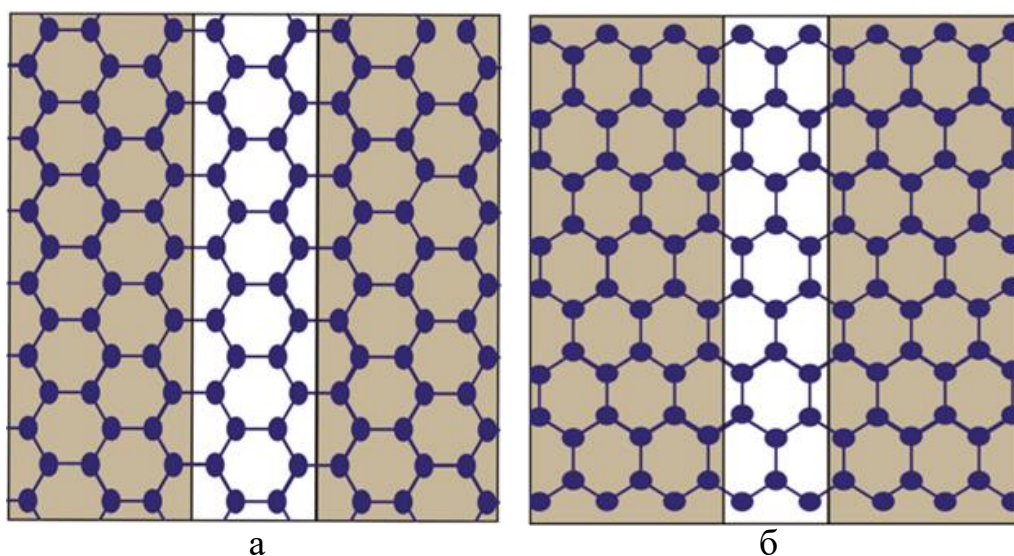


Рисунок 1.3 – Структура графену: а – Крісло GNR, б – зигзагоподібне GNR [9]

Структурні особливості та методи модифікації

GNR є вузькими смугами графену, краї яких мають відкриті (незасичені) атоми вуглецю, що призводить до виникнення активних краєвих станів [8]. Для стабілізації структури зазвичай застосовують насичення атомів воднем. Крісло-подібні стрічки мають стабільні плоскі структури, тоді як зигзагові можуть демонструвати спонтанну реконструкцію за високих температур [4]. У лабораторних умовах частіше отримують незмінні структури без реконструкції країв.

Ширина стрічки визначається за формулою:

$$W = 0,5 \cdot (n + 1)\sqrt{3} \cdot a_{cc}, \quad (1.2)$$

де n — кількість атомів у ширину, $a_{cc} = 1.42 \text{ \AA}$ — довжина зв'язку C–C. GNR з $n = 3p$ або $n = 3p + 1$ є напівпровідниками [4] і підходять як канал для польових транзисторів на основі GNR (GNR-FET). D- і P-типи можна отримати шляхом легування бором або азотом — елементами, які сумісні за розміром з вуглецем [4].

Властивості GNR, зумовлені їх геометрією, прямо впливають на характеристики електронних пристроїв. Наприклад, зменшення ширини GNR збільшує заборонену зону, що дозволяє ефективно контролювати струм у транзисторі [2, 4]. Крім того, використання діелектриків з високою діелектричною проникністю (наприклад, LaAlO_3) замість традиційного SiO_2 дозволяє значно покращити електричні характеристики пристроїв на основі GNR [4].

GNR також розглядаються як потенційна заміна традиційних металевих між'єднань у інтегральних схемах, особливо у разі зменшення розмірів елементів до менш ніж 10 нм. Хоча теоретичні розрахунки показують перевагу графенових з'єднань над мідними, реальні виробничі складнощі все ще є бар'єром для повноцінної заміни. Перспективним напрямом є композитні матеріали, наприклад, Cu-графен або Cu-CNT [4].

1.4. Технологічний процес виготовлення

Графен, що є одномірною атомарною структурою у площинній гратці типу "сота", вирізняється унікальними фізичними характеристиками — високою концентрацією носіїв заряду, величезною рухливістю електронів і феноменальною теплопровідністю [9]. Його атомна товщина забезпечує виняткові властивості для створення транзисторів нового покоління. Виготовлення графену та графенових наноструктур, зокрема нанострічок (GNR), охоплює широкий спектр методів, які умовно поділяються на «вверх-вниз» і «знизу-доверху» підходи.

Найпростішим способом одержання графену є механічне розшарування графіту. Метод, що отримав популярну назву «скотч-техніка», базується на відокремленні шарів орієнтованого графіту за допомогою клейкої стрічки. Після цього матеріал переноситься на підкладку, зазвичай окислений кремній. Метод забезпечує високу якість графену, однак має вкрай низьку продуктивність і використовується переважно для базового вивчення властивостей графену [9].

Хімічне розшарування передбачає поетапне розширення міжшарових відстаней у графіті із застосуванням кислот (нітратної та сірчаної), подальше оброблення олеумом і тетрабутанолом, а завершальним етапом є ультразвукова обробка в органічному розчиннику. Процес дозволяє отримати багат шарові фрагменти графену з перспективою їх подальшого розділення [9].

Ще одним ефективним методом є окиснення графіту до оксиду графену (GO), з подальшим зменшенням до відновленого графену (rGO). Такий підхід забезпечує підвищений вихід продукту з можливістю диспергування у воді. Зменшення відбувається внаслідок термічного, хімічного або лазерного відновлення, що дозволяє регулювати структуру та електричні властивості кінцевого матеріалу [9].

Найперспективнішим методом масштабного виробництва графену є хімічне осадження з пари (CVD). У цьому випадку графен утворюється шляхом термічного розкладання вуглеводнів (наприклад, метану) на металічних підкладках (нікель, мідь). Отримані шари графену можуть бути одно- або багат шаровими залежно від

умов зростання. Товщина й кристалічний порядок контролюються швидкістю охолодження та концентрацією газу-попередника [9].

Особливу увагу заслуговує виготовлення графенових нанострічок. Традиційні топ-даун методи — механічне різання графену, розщеплення нанотрубок, електронно-променева літографія та плазмова обробка — дозволяють створити нанострічки з потрібною шириною, проте не забезпечують контроль за гладкістю та хімічною чистотою країв. Це спричиняє наявність дефектів, які погіршують електронні властивості нанострічок [4].

Боттом-ап синтез, навпаки, дає змогу зібрати нанострічки з молекулярних прекурсорів, досягаючи атомної точності. Методика, що передбачає хімічну взаємодію на поверхні металу за високих температур, забезпечує чіткий контроль над шириною та типом країв нанострічок — зигзаг або арковий варіанти, кожен із яких має унікальні електронні характеристики [4].

Такі нанострічки демонструють стабільну напівпровідникову поведінку та потенціал для роботи у режимі польового транзистора. Доведено, що у разі використання вузьких аркових нанострічок можна досягти забороненої зони понад 1 еВ, що дозволяє їх ефективно використовувати у цифровій логіці [12].

Однією з найрезультативніших технологій є нарощування GNR на бокових стінках у кристалі SiC. Завдяки цьому забезпечується висока точність розміщення й відтворюваність структури. За цією методикою було виготовлено понад 10 000 транзисторів на підкладці розміром 4×6 мм [12].

Використання графенових нанострічок у транзисторних структурах залежить не лише від методу синтезу, а й від подальшої інтеграції в електронні схеми. Важливими аспектами є перенесення GNR на діелектричні підкладки, формування контактів з низьким опором і стабільність електричних характеристик. Перспективними є методи без полімерної підкладки, які забезпечують чисті поверхні та покращене з'єднання із субстратом [12].

Отже, різноманіття технологічних маршрутів виготовлення графену й нанострічок дозволяє гнучко добирати методику відповідно до цілей.

Найперспективнішими залишаються методи хімічного осадження та «боттом-ап» синтез GNR, що відкривають шлях до створення нових високопродуктивних графенових транзисторів.

1.5. Різновиди польових транзисторів на основі графенової нанострічки

Технологічна межа кремнієвих транзисторів та виклики у масштабуванні CMOS-структур стимулювали активний пошук нових матеріалів для створення польових транзисторів. Графенова нанострічка (GNR) забезпечує формування забороненої зони, що необхідна для реалізації принципу дії транзистора, а надзвичайно висока рухливість носіїв заряду дозволяє реалізовувати балістичний транспорт, характерний для наномасштабних електронних пристроїв. У рамках дипломної було проаналізовано найпоширеніші типи GNRFET та їх ключові характеристики.

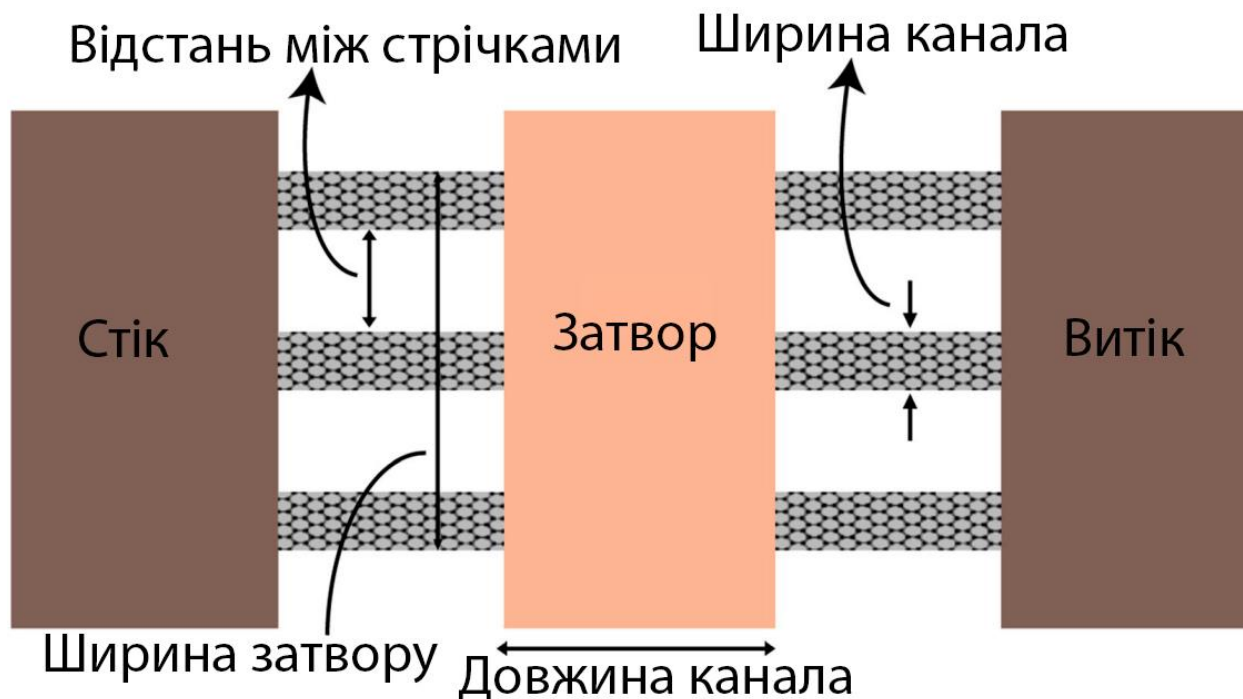


Рисунок 1.4 – Польовий транзистор на основі графенової нанострічки [9]

Транзистор із легованим каналом (Doped Channel GNRFET). Одним із ефективних підходів до покращення електричних характеристик GNRFET є легування каналу. Застосування *n*-типу дозволяє підвищити струм увімкнення I_{on} внаслідок меншої ефективної маси електронів. Спостерігається зменшення висоти енергетичного бар'єру із зростанням концентрації домішок, що збільшує провідність каналу. У випадку ступінчастого легування (висока концентрація домішок біля стоку й низька біля витоку) забезпечується хороша насиченість

струму та зниження бар'єрів біля колектора. Типові значення: за n -типу легування $I_{on} = 9,9 \cdot 10^{-6}$ А, $I_{off} = 1,3 \cdot 10^{-6}$ А для концентрації $3 \cdot 10^3$ домішок на атом [9].

GNRFET з бар'єром Шотткі (SB-GNRFET).

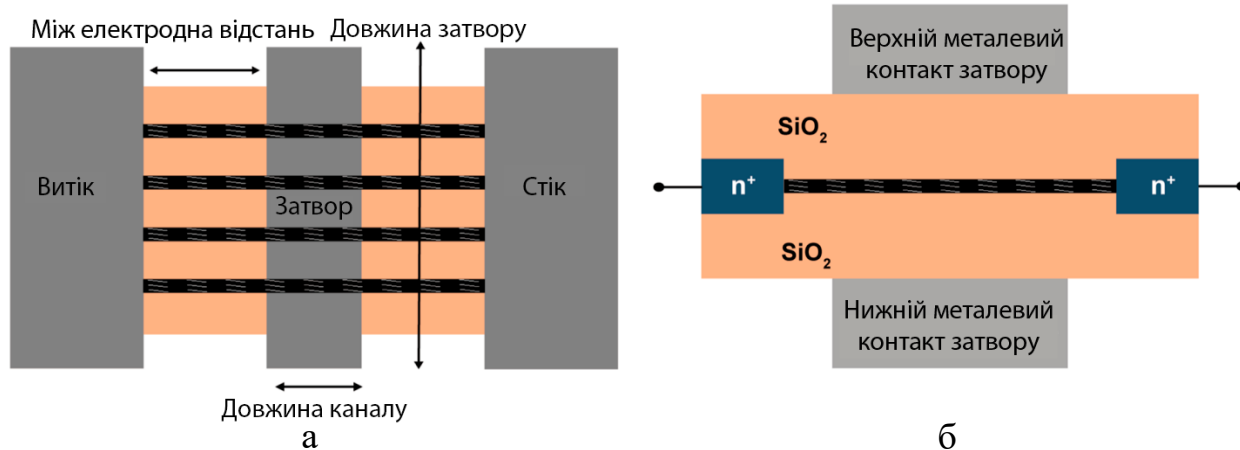


Рисунок 1.5 – Структура транзистора: а - Польовий транзистор на основі графенової нанострічки з бар'єром Шотткі, б - Польовий транзистор на основі графенової нанострічки МОН-типу [9]

У таких транзисторах металеві контакти створюють бар'єри Шотткі на межах з каналом. Перенос носіїв відбувається через тунелювання, на що впливає напруга затвора. Структура має інжекційні області по краях каналу та центральну — для балістичного транспорту. Хоча відсутність легування спрощує виготовлення, контактний опір обмежує продуктивність. SB-GNRFET – тип транзистора, в якому металеві контакти формують бар'єри Шотткі на межі з графеновим каналом, а струм протікає завдяки тунелюванню, чутливому до напруги затвора [9], демонструє співвідношення струмів $I_{on}/I_{off} \approx 3,7 \cdot 10^1$ за напруги $V_{DD} = 0,5$ В, а SS (Subthreshold Swing) – параметр, що показує, наскільки швидко транзистор переходить із вимкненого стану в увімкнений, тобто яка напруга потрібна для зміни струму на один порядок, становить 133,5 мВ/дек [9].

MOS-структура (MOS-GNRFET). У MOS-GNRFET використовуються сильно леговані витік та стік, що утворює омичні контакти. Ця конфігурація нагадує класичний MOSFET і не демонструє амбіполярної поведінки. Показники набагато

кращі, ніж у SB-типу свідчать про високу ефективність перемикання та низький рівень витоків, що є ознакою якісної роботи MOS-структури GNRFET [9]: $= 66,7$ мВ/дек, $I_{on}/I_{off} = 1,8 \cdot 10^5$. Основною складністю залишається технологія легування [9].

GNRFET із легко легованими областями (LDDS-GNRFET)

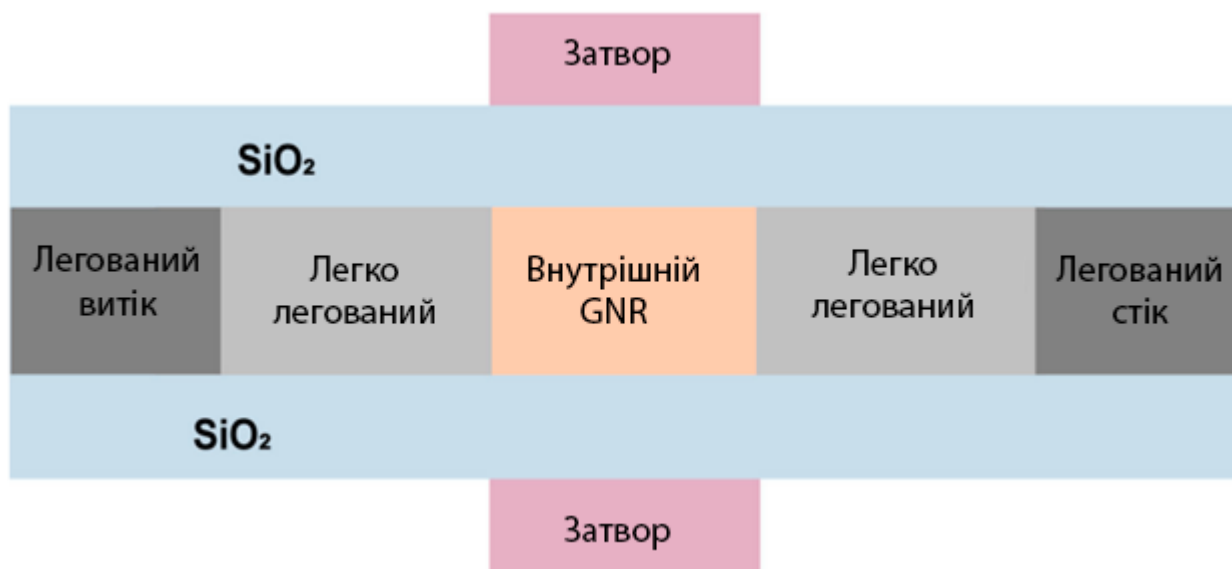


Рисунок 1.6 – Польовий транзистор на основі графенової нанострічки зі слабо легованим стоком і витіком (LDDS) – структура, де між каналом і контактами розміщено області з меншою концентрацією домішок, що зменшує тунелювання й витік струму у режимі вимкнення [9]

Для зменшення BTBT-струмів (Band-to-Band Tunneling) – струми, що виникають через пряме тунелювання носіїв із валентної зони у зону провідності, особливо в умовах вузької забороненої зони та сильного електричного поля, та пригнічення амбіполярності застосовується структура з легко легованими областями біля стоку й витіку. Це сприяє розширенню бар'єрів і зменшенню тунелювання у вимкненому стані. Структура демонструє значне зменшення SS — до 131,6 мВ/дек проти 254,7 мВ/дек у стандартному GNRFET [9].

Однозатворний транзистор (SG-GNRFET). Конфігурація з одним затвором має нижчий контроль над каналом, що підвищує короткоканальні ефекти. Проте

вона забезпечує високу граничну частоту (до 4,79 ТГц за довжини каналу 5 нм) і простіша у виготовленні. I_{on}/I_{off} сягає $1,54 \cdot 10^4$ [9].

Двозатворна структура (DG-GNRFET)

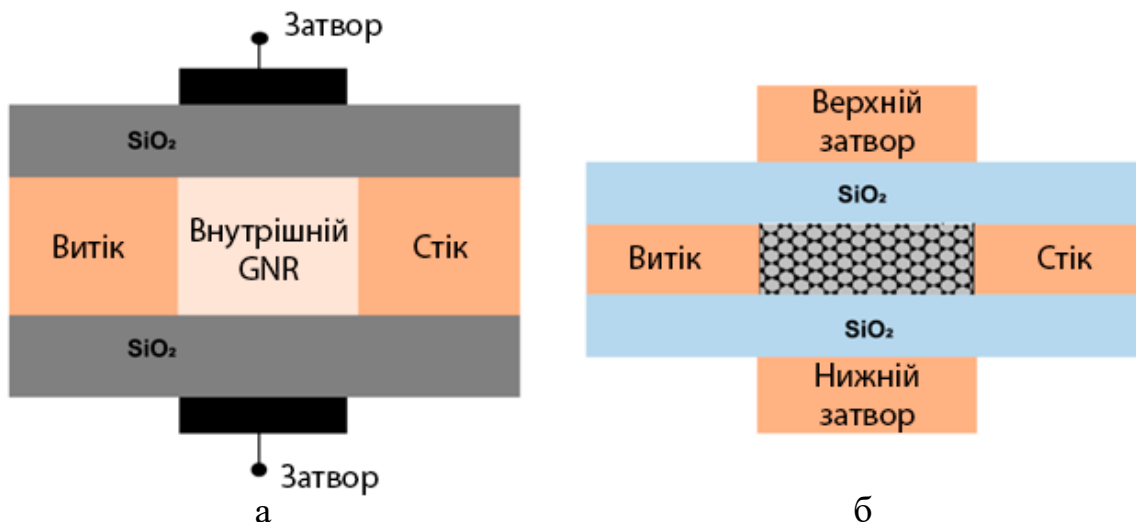


Рисунок 1.7 – Типи транзисторів: а – однозатворний (SG) графеновий нанострічковий польовий транзистор, б – двозатворний (DG) графеновий нанострічковий польовий транзистор [9]

Наявність двох затворів забезпечує кращий контроль над каналом, що зменшує DIBL (Drain-Induced Barrier Lowering) – явище, за якого збільшення напруги на стоку знижує бар'єр на вході каналу, погіршуючи керуваність транзистора затвором. Така структура характеризується високою крутизною та низькою енергетично-часовою характеристикою (EDP), що становить лише 1 % від Si-CMOS. Ідеальний DG-GNRFET споживає лише 21,9 % енергії порівняно з кремнієвим аналогом [9].

Асиметричний затвор (AG-GNRFET)

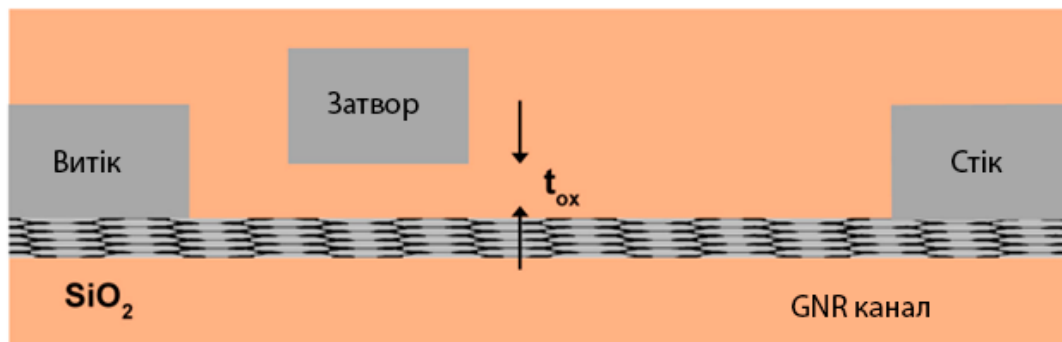


Рисунок 1.8 – Польовий транзистор з асиметричним затвором (AG) на основі графенової нанострічки [9]

Асиметрична структура охоплює лише частину каналу, зазвичай ближче до витіку. Це дозволяє зменшити паразитне тунелювання, а також реалізувати p - або n -тип провідності залежно від полярності. Показники: $SS = 86,96$ мВ/дек, $I_{on}/I_{off} = 3,04 \cdot 10^2$. За наявності нерівностей країв ($LER = 0,1$) SS зростає до 197 мВ/дек [9].

Електрично активоване розширення витіку (ESE-GNRFET)

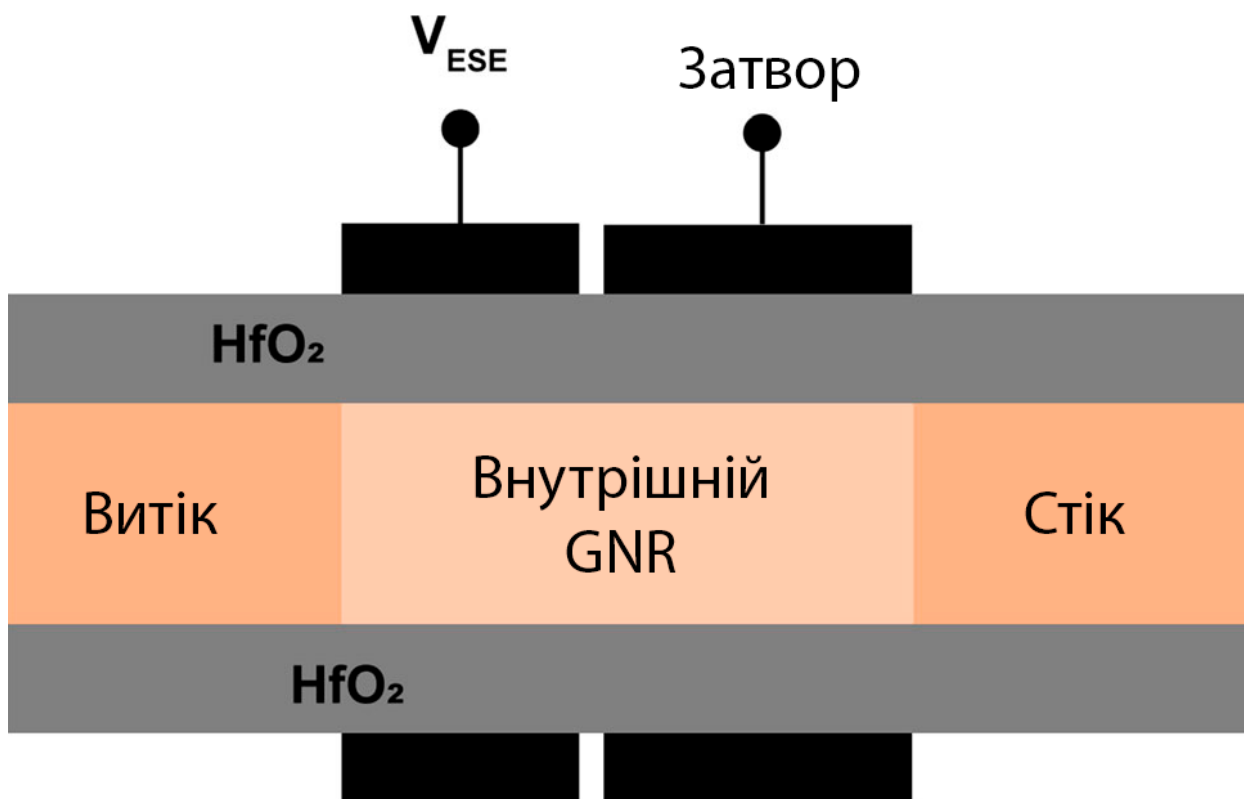


Рисунок 1.9 – Польовий транзистор на основі графенової нанострічки з електрично активованим розширенням джерела (ESE) [9]

Тут бічний затвор формує додаткову область витоку, яка зменшує вплив напруги стоку на канал і покращує характеристики перемикання. За довжини розширення 15 нм SS — мінімальне, а I_{on}/I_{off} перевищує $2 \cdot 10^5$ [9].

Транзистор із двома матеріалами затвора (DMG-GNRFET)

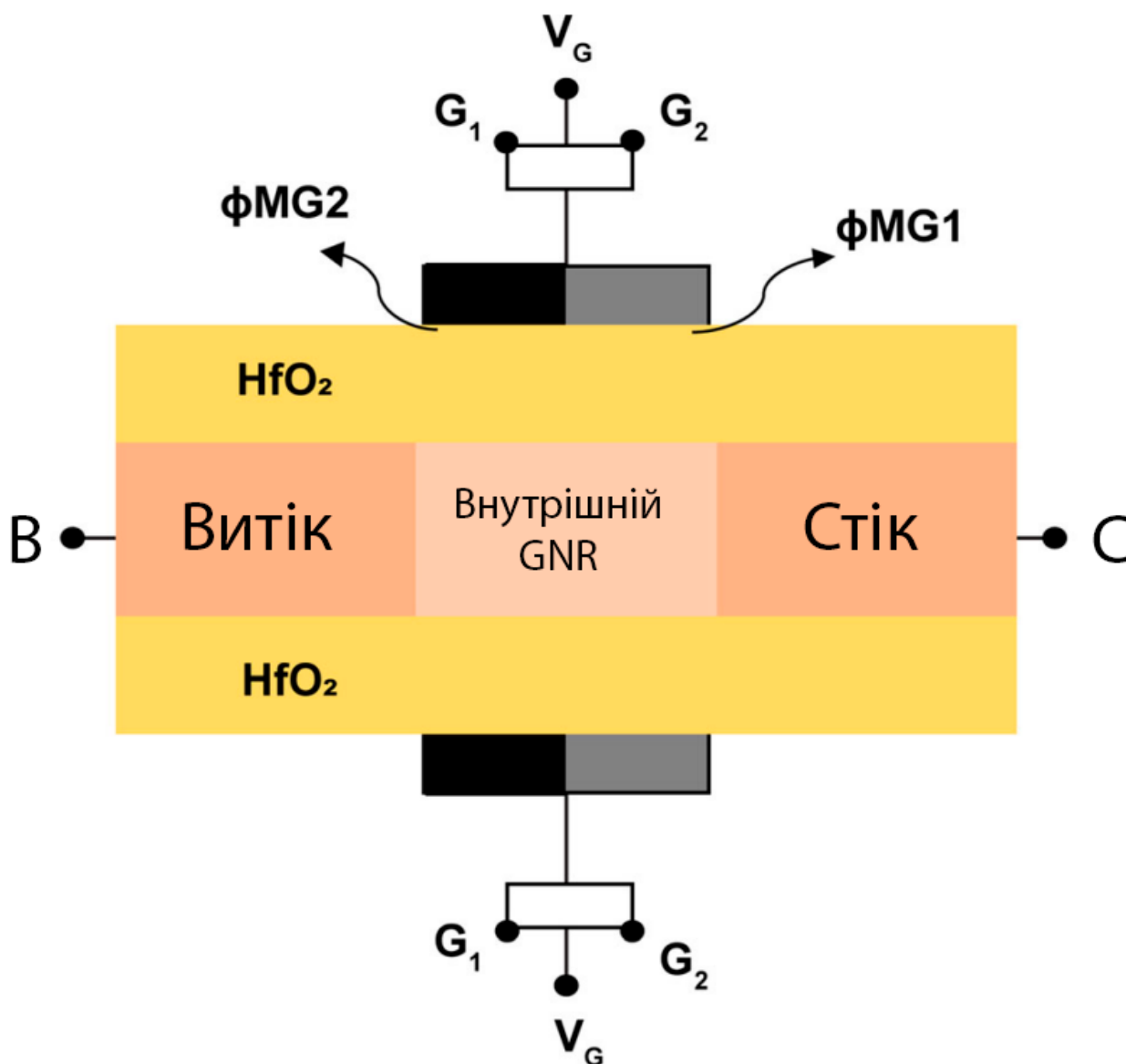


Рисунок 1.10 – Польовий транзистор з подвійним затвором (DMG) на основі графенової нанострічки [9]

Затвор формується з двох матеріалів з різними робочими функціями, що створює ступінчастий потенціал і знижує BTBT та DIBL. У результаті

спостерігається зменшення струму витоку та підвищення $I_{\text{on}}/I_{\text{off}}$ — до 5823 проти 81 у стандартного GNR-FET [9].

Транзистор з двома діелектриками (TDI-GNRFET)

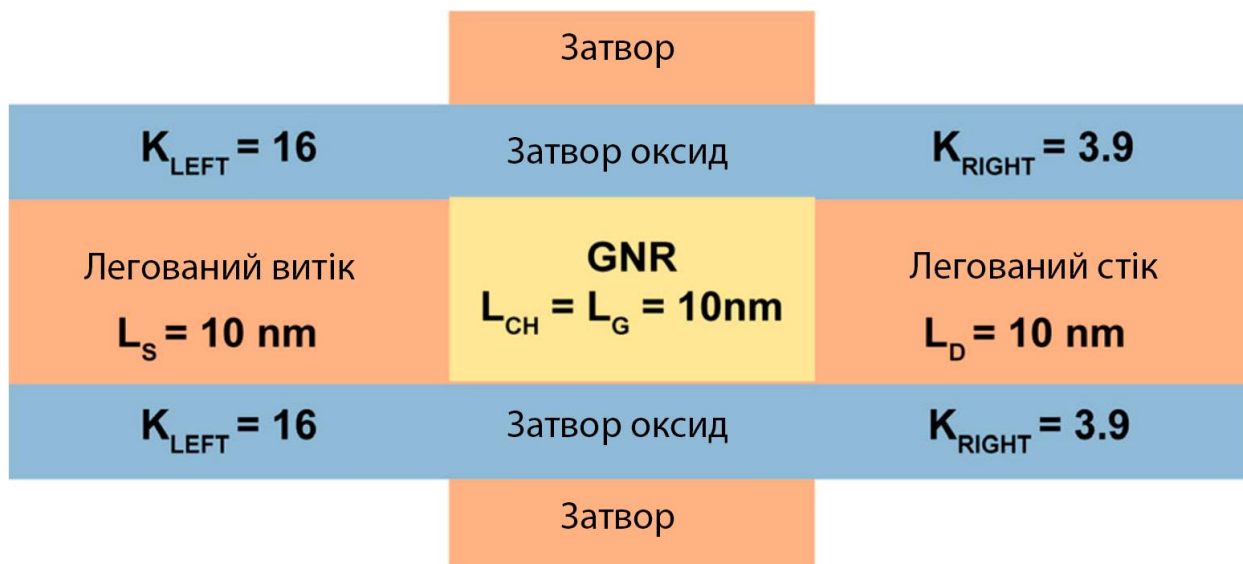


Рисунок 1.11 – Два різних ізолятори затвора (TDI) польового транзистора на основі графенової нанострічки [9]

У TDI-конфігурації застосовується висока діелектрична проникність з боку витоку та низька — з боку стоку. Це забезпечує зменшення паразитної ємності та витокових струмів, водночас покращуючи контроль затвора над каналом. Структура демонструє вищу крутизну та більший $I_{\text{on}}/I_{\text{off}}$ порівняно зі стандартним транзистором [9].

Додаткове пікове електричне поле (EPF-GNRFET)

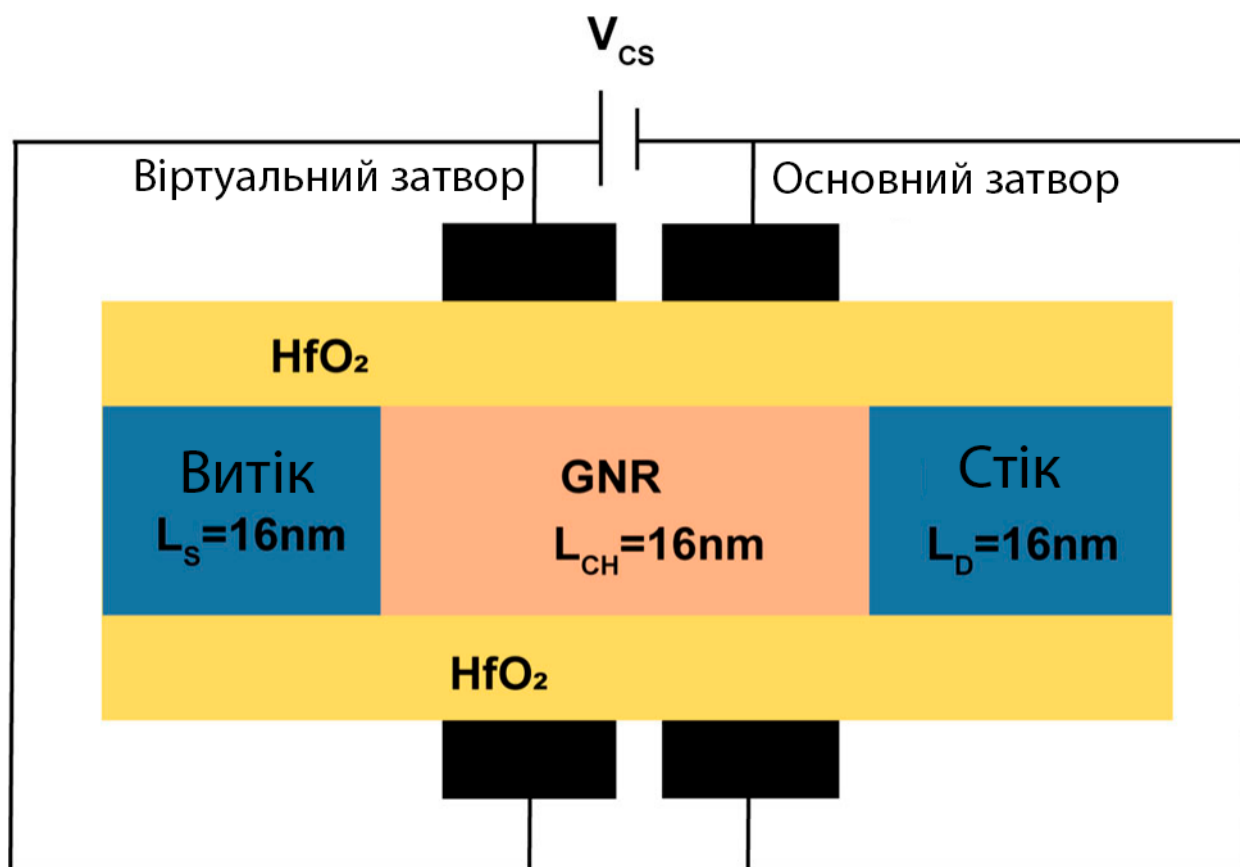


Рисунок 1.12 – Польовий транзистор з надпіковим електричним полем (EPF) на основі графенової нанострічки [9]

Цей тип транзистора має основний та віртуальний затвори, між якими підтримується напруга для формування інверсійного каналу. Це створює додаткове електричне поле всередині каналу, що дозволяє краще контролювати профіль потенціалу та зменшити енергетичні втрати [9].

1.6. Висновки до розділу 1

У першому розділі дипломної роботи наведено ключові фізичні та технологічні засади використання графену у мікроелектроніці, зокрема, у транзисторних структурах. Розглянуто історію відкриття графену, його унікальні властивості, переваги та обмеження, а також особливості структур графенових нанострічок і процесів їх виготовлення.

Графен, як двовимірний алотроп вуглецю, вирізняється надзвичайною електропровідністю, високою рухливістю носіїв заряду, прозорістю, теплопровідністю та механічною міцністю. Усе це визначає його потенціал як базового матеріалу для електронних пристроїв нового покоління. Основним бар'єром на шляху його повноцінної інтеграції у цифрову логіку є відсутність забороненої зони, що унеможливорює повне вимкнення струму у стані логічного нуля. У зв'язку з цим особливий інтерес викликають графенові нанострічки (GNR), які завдяки квантовому обмеженню демонструють напівпровідникові властивості.

Було проаналізовано властивості GNR, серед яких найважливішими є: залежність ширини забороненої зони від ширини стрічки, чутливість до типу країв (зигзаг/крісло), висока провідність та можливість точної електричної модифікації. Саме GNR стали ключовими об'єктами сучасного пошуку ефективних каналів для нових типів польових транзисторів. Розглянуто особливості впливу дефектів – як внутрішніх (вакансії, міжатомні порушення), так і зовнішніх (легкування, адсорбція) – на електронні властивості графену, що підтверджує необхідність контролю за якістю матеріалу на всіх етапах виготовлення.

У розділі також проаналізовано різноманітні технології синтезу графену та GNR. Механічне та хімічне розшарування, окислення графіту до GO, хімічне осадження з пари (CVD), а також «топ-даун» та «боттом-ап» методи виготовлення нанострічок демонструють різний рівень продуктивності, точності та придатності до масштабування. Найбільший інтерес викликають методики, що забезпечують атомну точність ширини та типу країв GNR, адже саме ці параметри визначають електричні характеристики транзистора.

Окрему увагу приділено класифікації транзисторів на основі графенових нанострічок. Проаналізовано типи GNRFET, серед яких: транзистори з легованим каналом, бар'єром Шотткі, одностаторні, двостаторні, з асиметричним затвором, з електрично активованим розширенням витоку, подвійними затворами, різними діелектриками та інші. Кожен тип вирізняється унікальними електричними параметрами, такими як співвідношення I_{ON}/I_{OFF} , підпорогова крутизна (SS), чутливість до паразитних ефектів, швидкодія та енергоспоживання [9].

У результаті аналізу можна зробити висновок, що графенові нанострічки демонструють реальні переваги для побудови високочастотних, енергоефективних транзисторів із малою довжиною каналу. Водночас повноцінне використання їхніх властивостей потребує удосконалення методів виготовлення, покращення керованості електронними параметрами та підвищення стабільності в умовах практичного застосування. Сукупність отриманих відомостей підтверджує доцільність подальшого використання GNR як основи для створення нових класів транзисторів з розширеним функціоналом у наномасштабних електронних системах.

2. Математичні моделі польового транзистора на основі графенової нанострічки

2.1. Математична модель з урахуванням балістичного транспорту та тунелювання через потенційний бар'єр

У рамках дипломної роботи було проаналізовано модель польового транзистора на основі графенової нанострічки (GNR TFET), побудовану з урахуванням балістичного транспорту та тунелювання через потенціальний бар'єр. Центральним елементом моделі є використання некогерентної функції Гріна (NEGF), яка узгоджено поєднується з квазідвовимірним розв'язанням рівняння Пуассона. Такий підхід дозволяє достатньо точно моделювати електростатичні та квантовомеханічні процеси, які відбуваються у нанорозмірній структурі графенового транзистора [10].

Розглянуто структуру типу $p-i-n$, в якій канал, витік і стік виготовлені з графенової нанострічки однакової ширини. Ізоляція між двома металевими затворами зверху і знизу реалізується за допомогою шару діоксиду кремнію (SiO_2) товщиною 1 нм. Як матеріал каналу обрано лише armchair GNR через його напівпровідникову природу. Для опису енергетичної структури використано модифіковане рівняння Дірака, що враховує ширину нанострічки як ключовий параметр, який визначає ширину забороненої зони. У моделюванні застосовано підхід незв'язаних просторових мод, що істотно зменшує обчислювальні витрати без суттєвої втрати точності [10].

Електростатичний потенціал розраховується шляхом розв'язку рівняння Пуассона у площині x - z , де зарядова густина, отримана з некогерентної функції Гріна, перетворюється у тривимірну шляхом поділу на геометричні параметри комірки. Далі проводиться самозгоджене обчислення потенціалу та зарядової густини до досягнення збіжності. Обчислення струму здійснюється на основі коефіцієнта передачі, отриманого з функції Гріна, та різниці функцій Фермі для витоку і стоку.

Такий підхід дає змогу змодельовати залежність струму від напруги затвора ($I-V_g$) з урахуванням ширини нанострічки, температури, концентрацій домішок у витоку й стоку та довжини каналу. Найкращі параметри перемикання досягаються у разі використання нанострічок з групи $3r+1$, які мають менші ефективні маси та більші заборонені зони, що забезпечує кращу відносну провідність у ввімкненому та вимкненому станах ($I_{\text{on}}/I_{\text{off}}$) [10].

Зниження концентрації домішок у стоку відносно витоку покращує співвідношення $I_{\text{on}}/I_{\text{off}}$, хоча надмірне зменшення концентрації в зоні витоку призводить до зниження I_{on} і покращення субпорогової характеристики (SS). Отже, шляхом тонкого налаштування концентрацій домішок у джерелі та приймачі можна досягнути оптимального балансу між швидкодією та енергоспоживанням транзистора на основі графенової нанострічки [10].

2.2. Аналітична модель струмопереносу у тунельному польовому транзисторі на основі графенової нанострічки

Аналітична модель струмопереносу у тунельному польовому транзисторі на основі графенової нанострічки (a-GNR TFET) розроблена з урахуванням квантових ефектів, які відіграють ключову роль на нанорівні. Для моделювання використано два підходи: напівкласичний та напівквантовий. Основна мета обох моделей — описати поведінку струму у пристрої та наблизити результати до реальних вимірювань і чисельного моделювання за методом неврівноважених Грін-функцій (NEGF) [11].

У напівкласичній моделі передусім розглянуто вплив контактного потенціалу між металевими електродами та графеном, який викликає зміщення рівня Фермі. Введено поняття порогової напруги, яка включає суму потенціалів від джерела, затвора, діелектрика та вбудованого потенціалу на p - n -переході. А проте струм розраховується як добуток густини заряду, швидкості групового переносу та ймовірності тунелювання. Для тунельної ймовірності використано підхід, за якого поле на p - n -переході задається як функція прикладених напруг – вхідної затвор-стік та вихідної – стік-витік. Струм описується через логарифмічні залежності, а на витік у вимкненому стані впливає експоненціальна залежність від ширини забороненої зони графенової нанострічки [11].

Модель дозволяє врахувати вплив ширини нанострічки через параметр n , який відповідає числу атомів по ширині й задає тип нанострічки — металевий чи напівпровідниковий. У цьому розділі розглядалася конфігурація (20,0), яка відповідає ширині 4,9 нм та забороненій зоні 0,289 еВ. Таке значення забезпечує хороше співвідношення струмів увімкнення/вимкнення та малу підпорогову крутизну, що підтверджено чисельним моделюванням [11].

У напівквантовій моделі використано підхід Ландауера до опису електропровідності каналу з урахуванням кількості мод. Кількість мод визначається як функція ширини нанострічки та енергії носіїв, а передавальний коефіцієнт прирівнюється до ймовірності тунелювання. Оскільки модель не враховує

самозгодженість розподілу потенціалів, результати дещо відрізняються від NEGF-розрахунків, особливо в області низьких напруг.

У підсумку напівкласична модель показала високу відповідність результатам чисельного моделювання з погрішністю не більше ніж 5%, тоді як напівквантова модель дає більші струми в області увімкнення. Обидві моделі демонструють значення підпорогової крутизни менше 30 мВ/декаду, що підтверджує ефективність структури GNR-TFET для роботи в умовах низького енергоспоживання [11].

2.3. Графеновий комутаційний транзистор з вертикальною топологією

Розглянемо проаналізовану аналітичну модель струмопереносу у графеновому транзисторі у режимі ключа (Graphene Switching Transistor, GST), створеному на базі вертикальної гетероструктури графен-гексагональний нітрид бору-графен (G-hBN-G). Основою моделювання є вертикальне тунелювання носіїв заряду між шарами графену через тунельний бар'єр з трьох шарів hBN. Ключовим у цій структурі є контроль висоти потенційного бар'єру за допомогою прикладеної міжграткової напруги, яка зумовлює зсув рівня Фермі у каналі. Це, у свою чергу, регулює балістичний транспорт між витокom та стоком.

Вихідною точкою для розрахунків стала модель, побудована з урахуванням квазікласичного наближення ВКБ (Wentzel–Kramers–Brillouin), що дозволяє описати ймовірність тунелювання носіїв через енергетичний бар'єр. Вона визначається за формулою:

$$T_T(E) = \exp\left(-2d\sqrt{\frac{2m^*\Delta}{\hbar^2}}\right), \quad (2.1)$$

де d — товщина бар'єру (1.02 нм, що відповідає трьом шарам hBN), $m^* = 0,5m_0$ — ефективна маса дірок у hBN, $\Delta = 1,5$ eV — висота енергетичного бар'єру, $\hbar$ — приведена стала Планка [14].

Тунельний струм обумовлений різницею функцій Фермі у верхньому і нижньому шарах графену. Щільність індукованих носіїв N розраховується за рівнянням:

$$N = \int_0^\varphi D(E)T_T(E)(f_T(E) - f_B(E)) dE \quad (2.2)$$

де $D(E)$ — густина станів графену, $f_T(E)$, $f_B(E)$ — функції розподілу Фермі для верхнього та нижнього шарів графену відповідно. У моделі густина станів має вигляд:

$$D(E) = \frac{g_s g_v E}{2\pi(\hbar v_F)^2}, \quad (2.3)$$

де $g_s = g_v = 2$ — спінова та долинна виродженості, v_F — швидкість Фермі [14].

Інтегруючи цей вираз з урахуванням відповідних границь, отримано замкнену формулу для N :

$$N = \frac{2}{\pi(\hbar v_F)^2} T_T \left[\frac{V_G^2}{12} - V_G kT \ln \left(1 + e^{\frac{V_G}{kT}} \right) \right], \quad (2.4)$$

де V_G — прикладена міжграткова напруга, $kT \approx 0,0259$ еВ за кімнатної температури [14].

Рівень Фермі у нижньому шарі графену зміщується згідно з виразом:

$$\Delta E_F = \pm \hbar v_F \sqrt{\pi |N|}, \quad (2.5)$$

де знак залежить від полярності V_G : додатній — сприяє електронній провідності, від'ємний — дірковій [14].

Для обчислення стокового струму використано модель Ландауера:

$$I = \frac{2q^2}{\hbar} \int dE M(E) T(E) (f_S(E) - f_D(E)), \quad (2.6)$$

Ураховано, що кількість мод $M(E)$ для графену визначається як:

$$M(E) = \frac{2W|E|}{\pi \hbar v_F}, \quad (2.7)$$

де $W = 50$ нм — ширина нанострічки, а $|E| = |\Delta E_F|$ — зсув рівня Фермі. Припускається, що коефіцієнт передачі $T(E) = 1$, оскільки розгляд проводиться у режимі ідеального балістичного транспорту [14].

У результаті підстановки отримаємо замкнений вираз для струму:

$$I = \frac{2q^2 V_T}{\hbar} = \left[\frac{W \Delta E_F}{\pi \hbar v_F} \left(-\ln \left(1 + e^{\frac{\Delta E_F}{V_T}} \right) + \ln \left(1 + e^{\frac{(\Delta E_F - V_{DS})}{V_T}} \right) + \ln 2 - \ln \left(1 + e^{\frac{-V_{DS}}{V_T}} \right) \right) \right], \quad (2.8)$$

де $V_T = \frac{kT}{q}$, V_{DS} — прикладена напруга стік-джерело [14].

На основі цієї моделі було побудовано залежності між прикладеною напругою і стоковим струмом. Визначено, що за $V_G = 0,1$ В та $V_{DS} = 0,1$ В, густина струму досягає $88 \text{ } \mu\text{A}/\mu\text{m}^2$, а субпороговий нахил становить 2.97 мВ/декаду . Спостерігається високий коефіцієнт перемикання $\frac{I_{on}}{I_{off}} = 2,45 \times 10^4$, що підтверджує придатність такої структури для цифрових схем, особливо в умовах низьковольтного живлення [14].

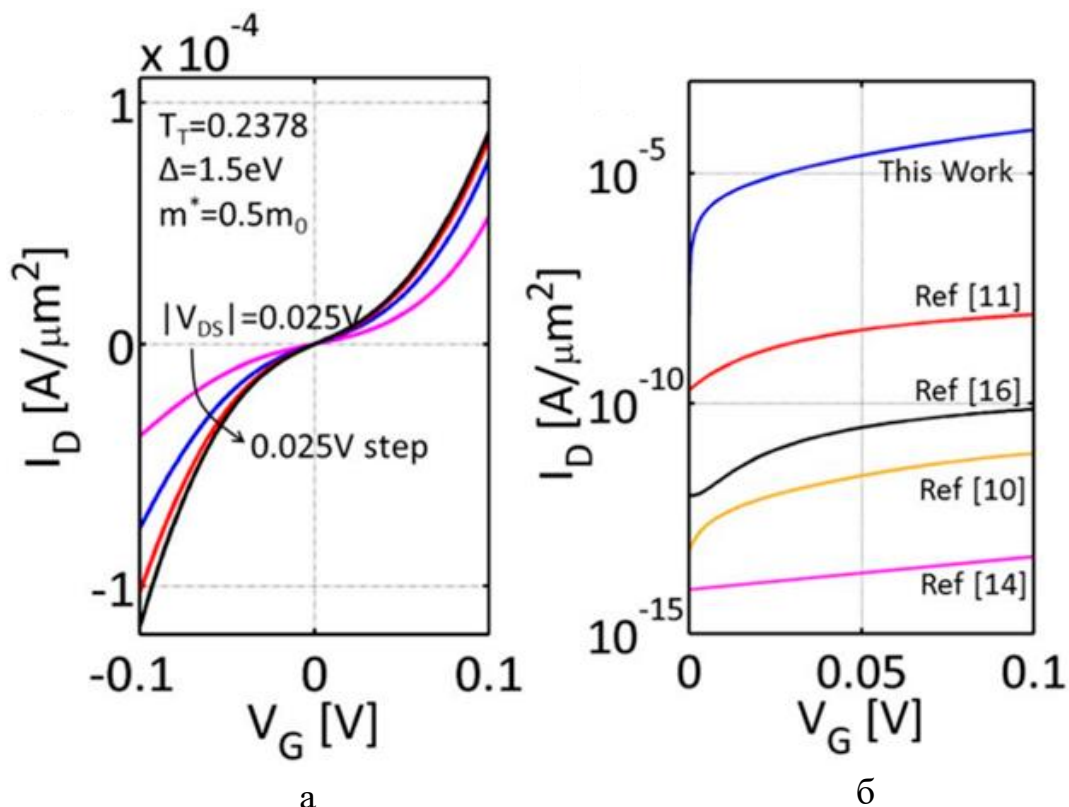


Рисунок 2.1 – Передавальні характеристики для GST: а - криві I_D - V_G для різних V_{DS} у лінійному масштабі з кроком 0,025 В та б - порівняння передавальних характеристик GST з попередніми аналогічними типами VTFET [14]

Особливістю побудованої моделі є ефективне поєднання вертикального тунелювання носіїв (через hBN) та балістичного транспорту у площині нанострічки. Це дозволяє реалізувати струмоперенос без необхідності формування забороненої зони у графені, уникаючи втрат на розсіювання та покращуючи швидкодію пристрою.

Отже, розроблена аналітична модель графенового польового транзистора на основі вертикальної наноструктури G-hBN-G відображає ключові особливості струмопереносу у таких системах і демонструє високий потенціал для використання в енергоефективних цифрових мікросхемах [14].

2.4. Компактна модель графенових польових транзисторів для лінійних та нелінійних схем

Польові транзистори на основі графенових нанострічок вирізняються винятковими електричними характеристиками, зокрема, високою рухливістю носіїв заряду та відсутністю щілини між валентною та провідною зонами. Для забезпечення ефективного моделювання таких транзисторів була побудована компактна аналітична модель, що базується на фізичних закономірностях функціонування графену як напівпровідникового матеріалу [13].

У розробленій моделі для обчислення струму стік-витік I_{DS} використано аналітичне рівняння, яке враховує щільність носіїв заряду, дрейфову швидкість, а також квантову та оксидну ємності. А проте модель орієнтована на внутрішню частину пристрою, тоді як зовнішні ефекти (контактний опір, паразитні ємності) додаються окремо. У результаті досягається висока точність відтворення струмових характеристик у діапазоні як постійних, так і височастотних сигналів.

Одним із ключових моментів є врахування квантової ємності C_q , яка суттєво впливає на поведінку пристрою поблизу точки Дірака. Саме у цій області багато моделей демонструють значні похибки через нехтування C_q або її спрощене лінійне наближення. У даній моделі використано симетричне рівняння, яке наближено описує залежність C_q як за високих, так і за низьких напруг затвору. Це дозволяє досягти точнішого узгодження з реальними вимірюваннями.

Розрахунок щільності носіїв здійснюється через потенціал на поверхні каналу ϕ_s , який визначається як функція від прикладеної напруги. Через трансцендентність відповідного рівняння було застосовано розклад у ряд Маклорена, що дозволило звести його до псевдоквадратичного вигляду та знайти розв'язок. Отриманий потенціал далі використовується у рівнянні щільності носіїв, з якого виводиться вираз для струму:

$$I_{DS} = q \frac{W}{L} \int_0^L n(x) v_{drift}(x) dx, \quad (2.9)$$

де $n(x)$ – щільність носіїв, v_{drift} – дрейфова швидкість, q – заряд електрона, W – ширина каналу, L – його довжина [10].

У випадку, коли оксидна ємність суттєво перевищує квантову, модель спрощується до квантової межі, що дозволяє оцінити граничні показники продуктивності пристрою. А проте поверхневий потенціал лінійно залежить від прикладеної напруги, а вираз для струму набуває кубічної залежності від напруги стік-витік. Це дає змогу проаналізувати внутрішню поведінку графенового транзистора та оцінити такі параметри, як крутизна g_m і провідність між стоком і витоком g_{ds} .

Для практичної реалізації модель було впроваджено у середовище ADS (Advanced Design System), де вона функціонує як джерело струму, керуване напругою. До внутрішньої моделі було додано ємності затвор-стік і затвор-витік, а також ураховано паразитні елементи – контактні опори, ємності площадок тощо. Такий підхід дозволяє проводити багатогранне моделювання, зокрема, для оцінки впливу технологічних недосконалостей та паразитних елементів на загальні характеристики транзистора.

У моделі передбачено можливість варіювати параметри, що дозволяє проводити аналіз чутливості характеристик до контактного опору, масштабування оксидної ємності та впливу неоднакової рухливості електронів і дірок. Наприклад, зростання контактного опору понад 100 [Ом·мкм] значно знижує крутизну, а також нівелює ефект негативного диференційного опору, характерний для графенових структур [13].

Завдяки своїй універсальності, аналітична модель дозволяє здійснювати достатньо точне моделювання роботи графенового польового транзистора як у лінійному, так і у нелінійному режимах, що відкриває широкі можливості для розробки нових схемотехнічних рішень.

2.5. Висновки до розділу 2

У межах другого розділу дипломної проаналізовано математичні моделі, що описують струмоперенос у графенових польових транзисторах на основі нанострічок. Особливу увагу приділено моделюванню балістичного транспорту та квантовомеханічного тунелювання через потенціальний бар'єр, який є характерним для наномасштабних структур. Розглянута структура *p-i-n* типу, в якій усі області (витік, канал, стік) реалізовано на основі armchair GNR, дозволила отримати залежності струму від параметрів геометрії, ширини забороненої зони та концентрації домішок. У моделюванні було використано підхід функцій Гріна (NEGF), який показав високу точність для наноструктур з балістичним режимом переносу [10].

Було показано, що ширина нанострічки прямо впливає на заборонену зону: чим вужча стрічка, тим вища енергетична щілина, а отже, і кращі параметри перемикавання. У структурі GNR-TFET оптимальне співвідношення I_{on}/I_{off} досягається у разі асиметричного легування, коли зменшення концентрації домішок у зоні стоку дозволяє знизити струми витоку, не погіршуючи значно струм увімкнення. Також продемонстровано важливість точного підбору типу нанострічки — найбільш придатними є ті, що належать до класу $3r+1$, з огляду на сприятливе поєднання ширини щілини та ефективної маси носіїв [10].

У рамках дипломної також розглянуто аналітичну модель струмопереносу в тунельному графеновому транзисторі, що базується на використанні напівкласичних і напівквантових підходів. Встановлено, що напівкласична модель демонструє похибку менше 5% порівняно з чисельним моделюванням, тоді як напівквантова — переоцінює струм у режимі увімкнення [11]. Це свідчить про доцільність використання простішої аналітики для попереднього аналізу, а чисельних методів — для точних розрахунків. Усі моделі фіксують субпорогову крутизну менше 30 мВ/дек, що є дуже хорошим показником для пристроїв із низьким енергоспоживанням [11].

Окрему увагу приділено вертикальній структурі графен-гексагональний нітрид бору-графен (G-hBN-G). У ній перенос заряду відбувається через тунельний бар'єр hBN, контрольований міжгратною напругою. Така архітектура дозволяє формувати струм без необхідності введення забороненої зони у графені, що суттєво покращує швидкодію та дозволяє уникнути втрат на розсіювання [14]. Отримано залежності між прикладеною напругою та струмом, які підтверджують високий коефіцієнт перемикавання та низьку субпорогову крутизну (менше 3 мВ/дек). Це робить G-hBN-G структури перспективними для вертикального проектування цифрових схем.

Також наведено компактну модель графенових транзисторів, адаптовану до використання у середовищах електронного дизайну. Вона враховує квантову ємність, оксидну ємність, контактний опір і паразитні ефекти, що дозволяє відтворювати поведінку пристроїв у широкому діапазоні частот [13]. Було встановлено, що у разі переважання квантової ємності струм демонструє кубічну залежність від напруги стік-витік, що відкриває перспективи оптимізації лінійних і нелінійних схем.

Підсумовуючи, математичне та аналітичне моделювання транзисторів на основі графенових нанострічок продемонструвало ключові фактори, що впливають на електричні параметри таких пристроїв. Усі моделі підтверджують придатність GNRFET до роботи в умовах низької напруги живлення, високої частоти та мінімального споживання енергії. Подальший розвиток таких моделей сприятиме глибшому розумінню фізичних процесів і вдосконаленню конструкцій графенових транзисторів.

3. Аналітична модель польового транзистора на основі графенової нанострічки

3.1. Рівняння моделі

У межах дипломної за основу побудови удосконаленої аналітичної моделі було обрано компактну модель графенового польового транзистора, орієнтовану на лінійні та нелінійні електронні схеми. Вибір саме цієї моделі пояснюється її універсальністю, аналітичною завершеністю та придатністю для практичної реалізації у середовищах електронного дизайну. У моделі поєднано простоту розрахунків з точністю опису ключових фізичних явищ, характерних для нанорозмірних транзисторних структур на основі графенових нанострічок [13].

Основою побудови моделі є розрахунок струму стік-витік через щільність носіїв заряду, дрейфову швидкість та електричні параметри каналу. Модель враховує як оксидну, так і квантову ємності, що дозволяє точно описувати поведінку транзистора поблизу точки Дірака. Саме у цій області більшість спрощених моделей втрачає точність через нехтування квантовими ефектами. На відміну від них, обрана модель застосовує симетричний опис квантової ємності, що забезпечує коректну роботу у всьому діапазоні напруг [13].

Щільність носіїв визначається як функція поверхневого потенціалу, який, у свою чергу, залежить від прикладеної напруги. Для спрощення складного трансцендентного рівняння було використано розклад у ряд Маклорена, що дозволило наблизити його до псевдоквадратичного вигляду та знайти аналітичне рішення (2.9). Це забезпечує можливість інтеграції моделі у пакети схемотехнічного проєктування, як-от ADS, де транзистор відображається у вигляді керованого джерела струму з урахуванням паразитних елементів [13].

Дрейфова швидкість визначається як:

$$v_{drift} = \frac{\mu E}{\sqrt{1 + \left(\frac{\mu V_{DS}}{Lv_{sat}}\right)^2}}, \quad (3.01)$$

де E – поперечне електричне поле, а μ – рухливість носіїв заряду у слабкому електричному полі. Густина носіїв заряду є дилогарифмічною функцією поверхневого потенціалу [13]. Однак, якщо припустити симетричну рухливість дірок та електронів, вираз для густини носіїв заряду спрощується до

$$n = n_0 + \frac{(q\varphi_s(x))^2}{\pi\hbar^2 v_f^2}, \quad (3.02)$$

де n_0 – сума концентрації домішки та власної концентрації ($\sim 1,6 \times 10^{11} \text{ см}^{-2}$), $\hbar$ – приведена стала Планка [13], а v_f – швидкість Фермі ($\sim 10^8 \text{ см/с}$). Поверхневий потенціал можна розрахувати, як показано на рисунку 3.01. б, як

$$\varphi_s = \frac{C_{ox}}{C_{ox} + C_q(\varphi_s)} (V_{GS} - V_{CH}), \quad (3.03)$$

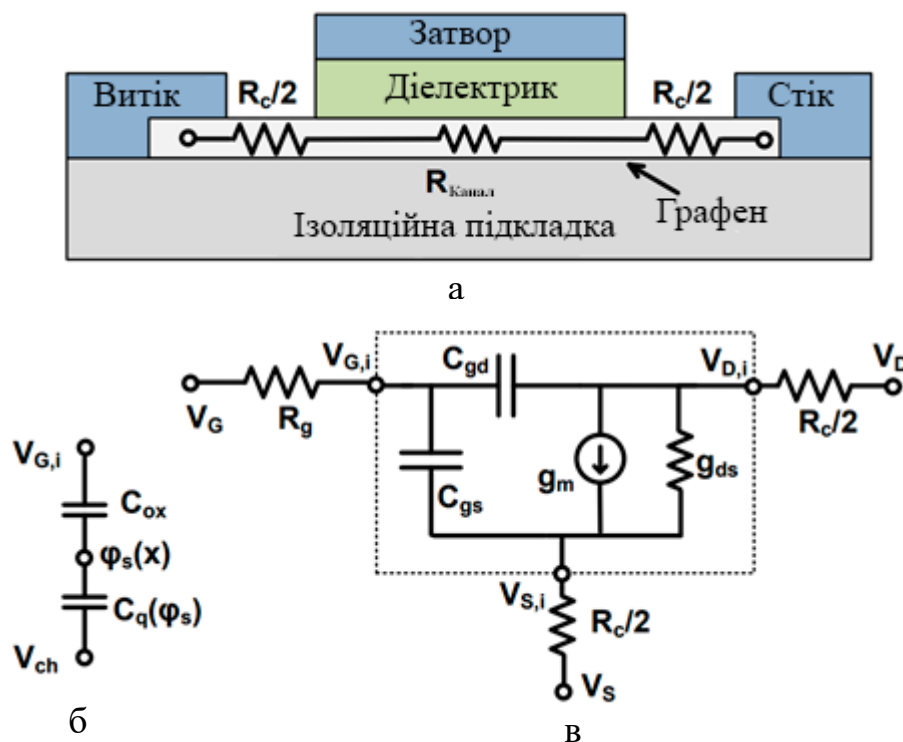


Рисунок 3.1. – Структура змодельованого транзистора. а – поперечний переріз змодельованого GFET. б – двополюсна ємнісна модель графенового каналу з подільником, що враховує як оксидну, так і квантову ємності. в – компактна модель GFET; внутрішня модель обведена пунктирними лініями [13]

Через логарифмічну природу залежності квантової ємності від поверхневого потенціалу [13], (3.03) є трансцендентним і не має замкнутого розв'язку для ϕ_s з точки зору прикладеної напруги.

Більшість опублікованих моделей нехтують квантовою ємністю, крім того чисельні моделі апроксимують квантову ємність як лінійну функцію поверхневого потенціалу, що спотворює поведінку поблизу напруги Дірака, робочої точки, критично важливої для помножувачів частоти [13]. Тут використовується аналітичний симетричний вираз, який дозволяє точно апроксимувати C_q як за високих зміщень на затворі, так і за низьких зміщень на затворі, яке відсутнє в більшості моделях. Апроксимуємо квантову ємність як пропорційну середньому квадратичному власної квантової ємності [13], $C_{q0} = 8,426 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$ та лінійній функції квантової ємності:

$$C_q \approx C_{q0} \sqrt{1 + \left(\frac{q\varphi_s}{k_B T \ln 4} \right)^2}, \quad (3.05)$$

де k_B – стала Больцмана, а T – температура у Кельвінах. Цей вираз потім можна використовувати для виведення четвертого співвідношення між напругою зміщення та поверхневим потенціалом [13]. Використовуючи розклад у ряд Маклорена для збереження точності навколо точки Дірака, четверте рівняння перетворюється на псевдоквадратичне рівняння, і знаходиться розв'язок замкненої форми для поверхневого потенціалу як функції напруги на затворі [13]. Поверхневий потенціал потім застосовується до рівняння для густини носіїв заряду, щоб отримати рівняння струму стоку:

$$I_{DS} = q \frac{W}{L} \mu_{eff} \left(n_0 V_{DS} + \left(\frac{(\alpha+1)^2 (k_B T \ln 4)^2}{4\pi\hbar^2 v_f^2 (\alpha \ln 2 + 1)} \left(-2V_{DS} + V_{DG} \sqrt{1 + \delta^2 V_{DG}^2} + V_{GS} \sqrt{1 + \delta^2 V_{GS}^2} + \frac{\operatorname{asinh} \delta V_{DG} + \operatorname{asinh} \delta V_{GS}}{\delta} \right) \right) \right), \quad (3.06)$$

де $\alpha = C_{ox}/C_{q0}$, також

$$\delta = \frac{2\alpha\sqrt{(\alpha \ln 2 + 1)}}{(\alpha+1)^2} \frac{q}{k_B T \ln 4}, \quad (3.07)$$

$$\mu_{eff} = \frac{\mu}{\sqrt{1 + \left(\frac{\mu V_{DS}}{v_{sat} L} \right)^2}}, \quad (3.08)$$

Випадок обмеженої квантової ємності можна використовувати для оцінки меж продуктивності [13]. Оскільки ємність оксиду стає значно більшою за квантову

ємність для точок зміщення, що нас цікавлять, (3.03) спрощується до $\varphi_s = V_{GS} - V_{CH}$ [13]. Це припущення спрощує (3.06) до

$$I_{DS} = q \frac{W}{L} \mu_{eff} V_{DS} \left(n_o + \frac{q^2}{\pi \hbar^2 v_f^2} \left(V_{GS}^2 + \frac{v_{DS}^2}{3} - V_{DS} V_{GS} \right) \right), \quad (3.09)$$

Наведені рівняння дозволяють розраховувати залежності вихідного струму від напруг - вхідні затвор-витік і вихідні стік-витік вольт-амперні характеристики . Крім того, такі величини, як крутизну g_m та провідність стік-витік g_{ds} , можна отримати з (3.09), щоб проаналізувати особливості роботи графенового польового транзистора [13].

3.2. Моделювання рухливості

Під час моделювання електричних характеристик графенових нанострічок важливу роль відіграє коректний розрахунок дрейфу носіїв заряду, зокрема — їх рухливості. У традиційних підходах прийнято використовувати постійне значення рухливості, що суттєво спрощує обчислення. Однак для нанорозмірних структур із нестандартною геометрією та високою чутливістю до зовнішніх полів така спрощена модель втрачає точність.

Рухливість у графенових транзисторах є змінною величиною, яка залежить від електричного поля, температури, ширини нанострічки та інших факторів. Рухливість (μ) розраховується за виразом:

$$\mu = \frac{v_d}{E}, \quad (3.10)$$

враховує зміну швидкості дрейфу носіїв у залежності від напруженості електричного поля. Такий підхід дозволяє врахувати вплив сильних електричних полів і насичення дрейфової швидкості носіїв заряду як результат впливу механізмів розсіювання.

Ігнорування нелінійного характеру залежності рухливості від напруженості електричного поля призводить до суттєвого спотворення реальної картини струмових характеристик. Особливо це критично в умовах високих полів, де спостерігається ефект насичення швидкості та зниження ефективної рухливості. У випадку з графеновими нанострічками, через їхню чутливість до геометричних та квантових ефектів, рухливість може змінюватися навіть у межах однієї структури.

Отже, щоб врахувати нелінійні ефекти, відійти від лінійного опису за допомогою сталого значення рухливості та врахувати вплив наближення однорідного поля у середині каналу у даній моделі використовується адаптивне обчислення дрейфової швидкості носіїв заряду від електричного поля.

На рисунку 3.2 [15] червона та синя крива відображають залежність швидкості електронів від напруженості електричного поля у графені. Для побудови червоної кривої був використаний багаточастинковий метод Монте-Карло для розв'язання рівняння переносу Больцмана з унікальною зонною структурою графену [22]. Для побудови синьої кривої використовується повнозонна методологія Монте-Карло [21, 15].

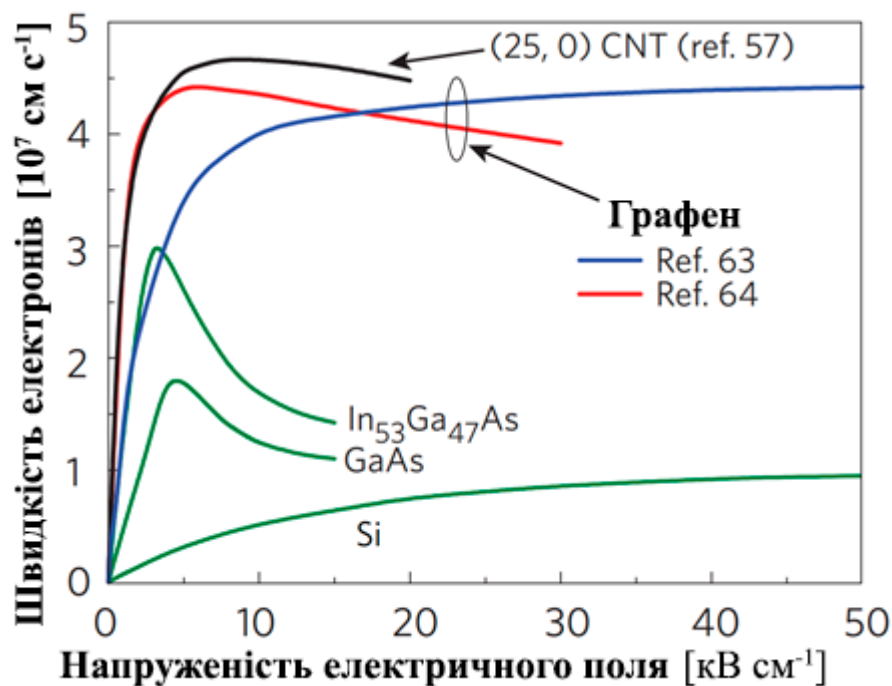


Рисунок 3.2 – Залежність швидкості електронів від напруженості електричного поля у напівпровідниках [15]

В аналітичній моделі використовується апроксимація та враховується насичення швидкості носіїв, а вираз (3.10) записується як функція:

$$\mu(E) = \frac{v(E)}{E}, \quad (3.11)$$

3.3. Апроксимаційні моделі

Проведемо аналіз апроксимацій дрейфової швидкості п'ятьма способами та виберемо найбільш прийнятну для подальшого моделювання.

Перша апроксимаційна модель на основі емпіричної залежності швидкості від електричного поля згадана у статті [16]:

$$v(E) = \frac{\mu E + v_{sat}(E/E_c)^n}{1 + (E/E_c)^n}, \quad (3.12)$$

де μ - рухливість у слабких полях; v_{sat} - швидкість насичення; E_c – електричне поле, що відповідає піковому значенню швидкості; n – параметр налаштування.

Друга апроксимаційна функція наведена у статті [17]:

$$v(E) = v_{sat}[1 - \exp(-E/E_s)], \quad (3.13)$$

де E_s – електричне поле за насичення швидкості v_{sat} .

Третя апроксимаційна функція згадана у статті [18]:

$$v(E) = \frac{v_0(E/E_0) + v_{sat}(E/E_0)^2}{1 + (E/E_0)^2}, \quad (3.14)$$

де $v_0 = \mu E_0$, E_0 – критичне значення напруженості електричного поля.

Четверта апроксимаційна функція наведена у статті [19]:

$$\mu(E) = \frac{\mu_0}{1 + \left(\frac{E}{E_{SAT}}\right)^\alpha}, \quad (3.15)$$

де $\alpha = 1,2-1,8$.

П'ята апроксимаційна функція більш універсальна враховує залежність

дрейфової швидкості з урахуванням домішок та температури кристалічної ґратки [20]:

$$v_c(E, N_D, T) = \mu E \frac{300}{T} \cdot \frac{1 + v_n E^3 / [\mu E_0^4 (1 - 5.3 \cdot 10^{-4} T)]}{1 + (E/E_0)^4}, \quad (3.16)$$

де μ – рухливість електронів; $\mu = \mu_0 / (1 + (N_D(\text{м}^{-3}) / 10^{23})^{1/2})$; μ_0 – рухливість електронів у слабкому електричному полі, v_c – стаціонарне значення дрейфової швидкості для матеріалу напівпровідника, v_n – швидкість «насичення», E_0 – «критичне» значення напруженості електричного поля (відповідає екстремуму функції), T – температура кристалічної ґратки, N_D – концентрація донорної домішки.

На основі даних апроксимацій розраховано залежності швидкості електронів від напруженості електричного поля для порівняння з залежностями рисунку 3.2. Результати порівняння наведено рис.3.3.

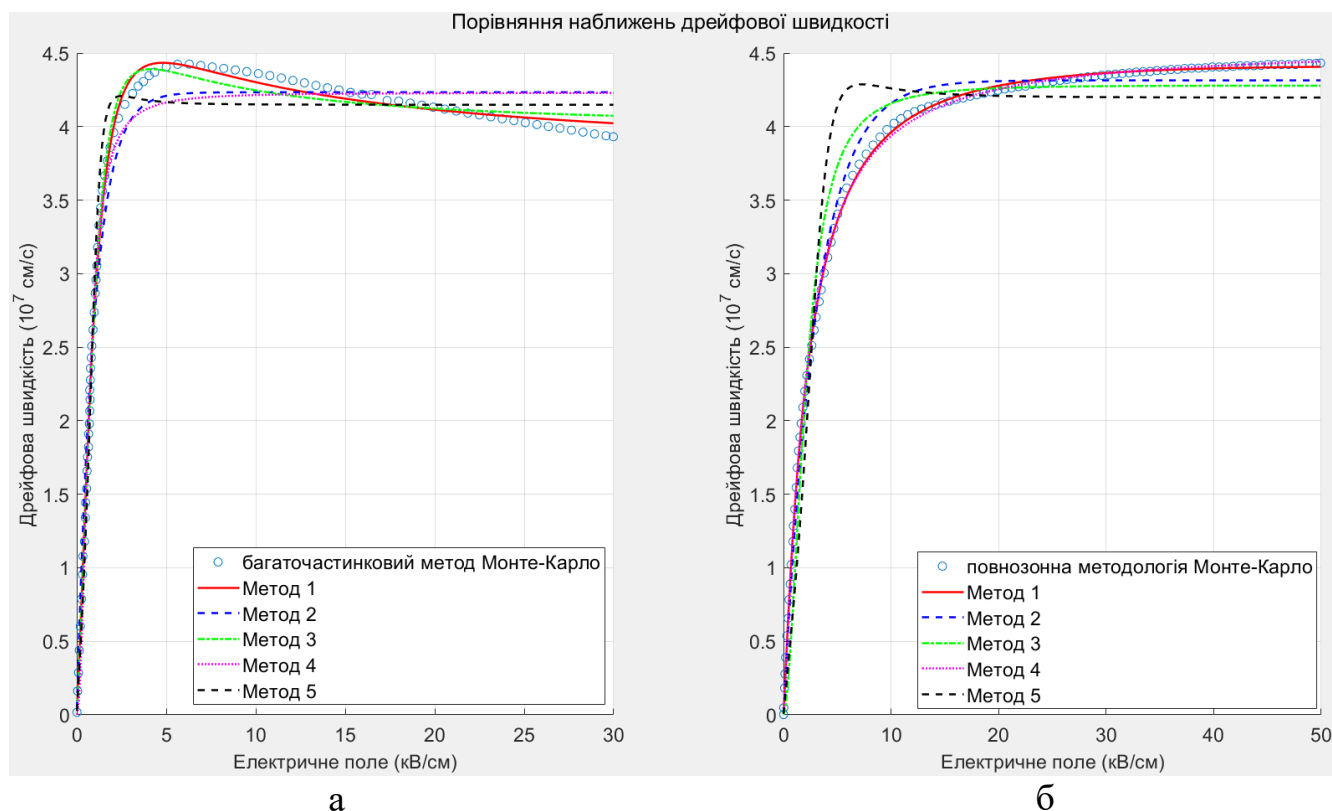


Рисунок 3.3 – Результати розрахунку за апроксимаціями за допомогою п'яти методів: а – результат розрахунку за апроксимаціями п'ятьма методами у порівнянні з даними, розрахованими багаточастинковим методом Монте-Карло, б – результат розрахунку за апроксимаціями п'ятьма методами у порівнянні з даними, розрахованими на основі повнозонної методології Монте-Карло

Проаналізувавши рисунок 3.3 приходимо до висновку, що для графіку побудованого за багаточастинковим методом Монте-Карло найбільше прийнятна червона крива, що відповідає першому методу. Оскільки вона найбільше відповідає червоній кривій на рисунку 3.2. Для графіка, побудованого за повнозонною методологією Монте-Карло (синя крива рис. 3.2) найбільше прийнятна червона крива, яка також відповідає першому методу апроксимації. Отже для побудови вольт-амперної характеристики буде використана перша апроксимаційна функція, адже вона краще інших функцій наближена до синьої та червоної кривої на рисунку 3.2.

У разі якщо потрібно проаналізувати залежність швидкості дрейфу від температури кристалічної ґратки і концентрації домішок можна використовувати апроксимаційну функцію (3.16), яка є більш універсальною.

3.4. Результати моделювання

Порівняємо результати моделювання за отриманою аналітичною моделлю з іншими аналітичними моделями.

Розглянемо математичну модель розділу 2.3 зі статті [14] для графенового комутаційного транзистора з розмірами ефективної площі каналу $0,05 \text{ мкм}^2$ з довжиною каналу 1 мкм та шириною 50 нм .

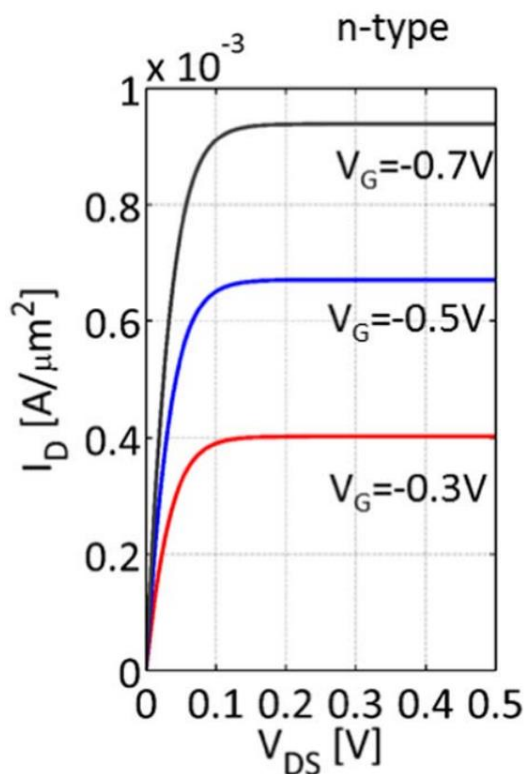


Рисунок 3.4 – Вихідні характеристики GST (графенового комутаційного транзистора) за щільністю струму до площі каналу від напруги [14]

Вихідні характеристики за різних залежностей дрейфової швидкості від напруженості електричного поля наведено на рисунку 3.5:

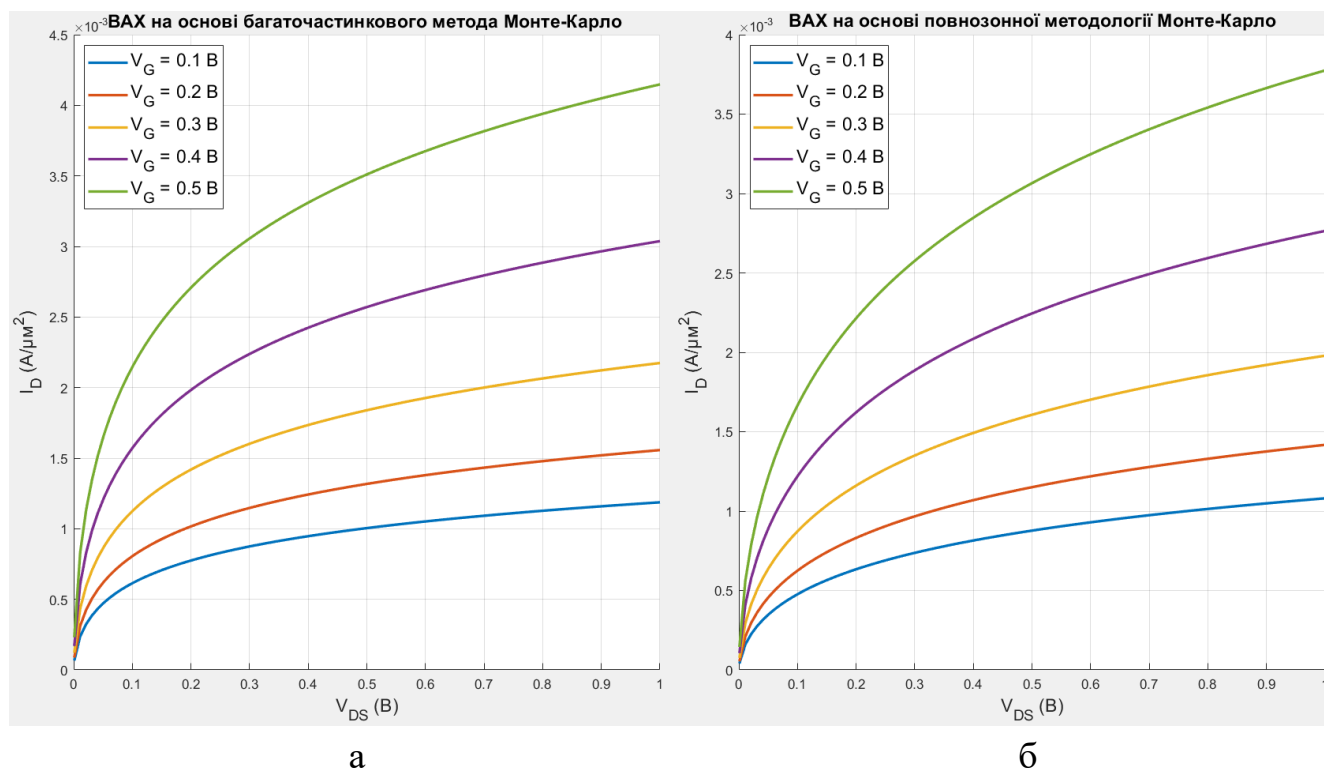


Рисунок 3.5 – Вихідні характеристики транзистора на основі графенової нанострічки за щільністю струму стоку до площі каналу від напруги за параметрами як у моделі зі статті [14]. а – результат моделювання за даними розрахованими, багаточастинковим методом Монте-Карло. б – результат моделювання за даними, розрахованими за повнозонною методологією Монте-Карло

На рисунку 3.4 представлено вихідні характеристики графенового транзистора зі статті [14], які демонструють типову поведінку за зміни напруги: за збільшення вихідної напруги помітний перехід до насичення струму. Порівняння з результатами, отриманими за запропонованою удосконаленою моделлю (рисунок 3.5), показує подібний характер кривих: в обох випадках струм насичується зі збільшенням напруги, що є характерною ознакою коректного опису BAX. Незначні відхилення у нахилі кривих пояснюються тим, що модель у рисунку 3.5 враховує ефекти, не розглянуті у роботі [14], зокрема, залежність дрейфової швидкості від напруженості поля. Отже залежності рис. 3.5 більш фізично і адекватно відображають BAX.

Порівняємо удосконалену модель з моделлю зі статті [23]. У даній роботі наведено аналітичну модель транзистора на основі нанострічки графену. У роботі модель побудована на методі top-of-the-barrier — балістичному підході, тобто припускає відсутність розсіювання носіїв заряду у каналі. Вихідні характеристики побудовані за цією моделлю наведено на рисунку 3.6. У запропонованій моделі шляхом використання залежності дрейфової швидкості від напруженості електричного поля (3.11) враховується вплив механізмів розсіювання на рух носіїв заряду.

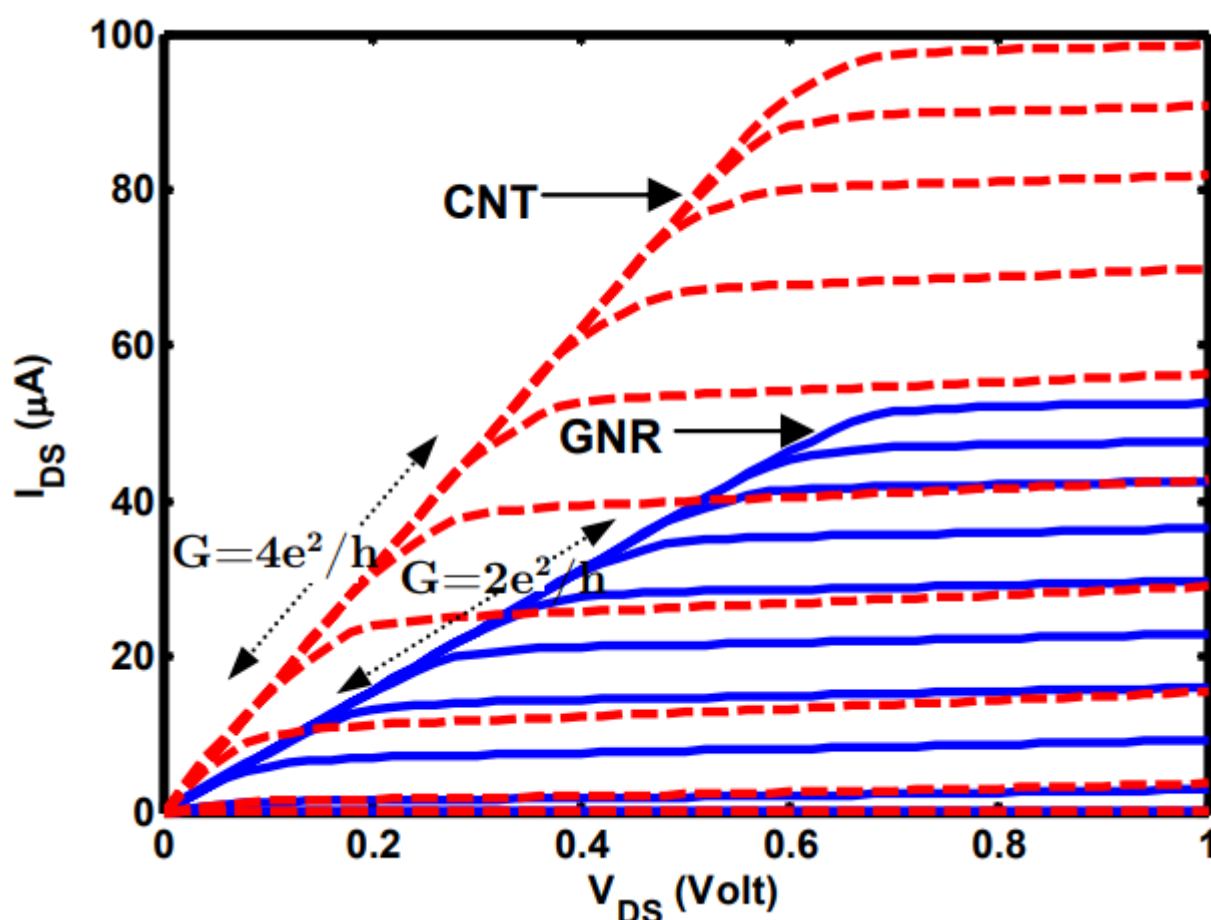


Рисунок 3.6 – Вольтамперні характеристики транзистора на основі графенової нанострічки (суцільні лінії синього кольору) та зигзагоподібної вуглецевої нанотрубки (пунктирні лінії червоного кольору) з ідеальним контактом за провідності ввімкнення $2e^2/h$ та $4e^2/h$ відповідно. Максимальна напруга живлення (V_G) становить 1 В – наведено з кроком щодо напруги затвору 0,1 В. ($R_{nc} \approx 0 \Omega$)

Задамо вхідні дані у запропонованій удосконаленій моделі для порівняння аналогічно з моделлю щодо роботи [23] з довжиною каналу 20 нм та шириною 100 нм. Результати розрахунків наведено на рисунку 3.7:

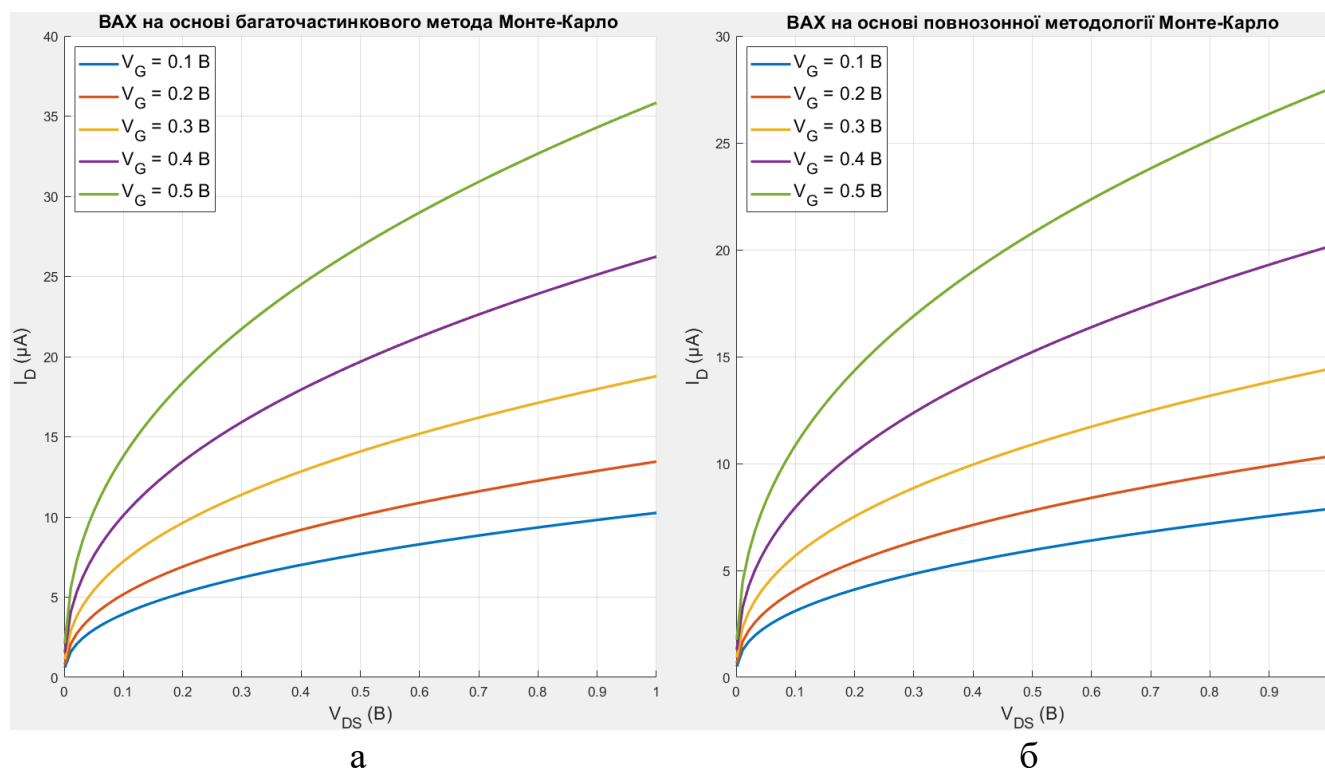


Рисунок 3.7 – Вольт-амперні характеристики удосконаленої моделі за вхідними даними з роботи [23] з використанням поправочного коефіцієнту $k=200$. а – результати моделювання відповідно до залежності $v(E)$, яка розрахована багаточастинковим методом Монте-Карло. б – результат моделювання відповідно до залежності $v(E)$, яка розрахована за повнозонною методологією Монте-Карло

Отже на рисунках 3.6 та 3.7 наведено порівняння аналітичної «балістичної» моделі переносу заряду зі статті [23] з удосконаленою моделлю, яка враховує розсіювання носіїв. На рисунку 3.6 криві мають крутіший характер і швидше досягають плато, що характерно для балістичного транспорту без розсіювань. Водночас на рисунку 3.7 спостерігається більш плавне зростання струму та менш різке насичення, що відповідає дрейфу носіїв заряду в умовах розсіювання.

Виконаємо порівняння запропонованої вдосконаленої моделі з моделлю роботи [13], яку розглянуто у розділі 2.4. Вхідні дані задамо для порівняння з моделлю зі статті [13] для структури транзистора з довжиною каналу 100 нм та шириною 5 нм.

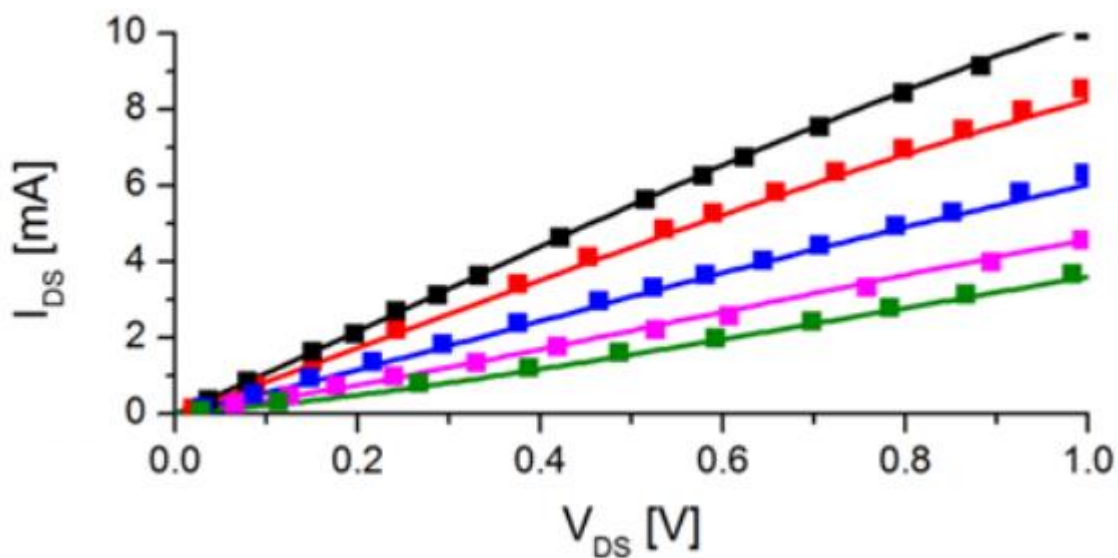


Рисунок 3.8 – ВАХ, розраховані (суцільні лінії) та експериментальні (символи) для GFET (полімерний транзистор) [13]

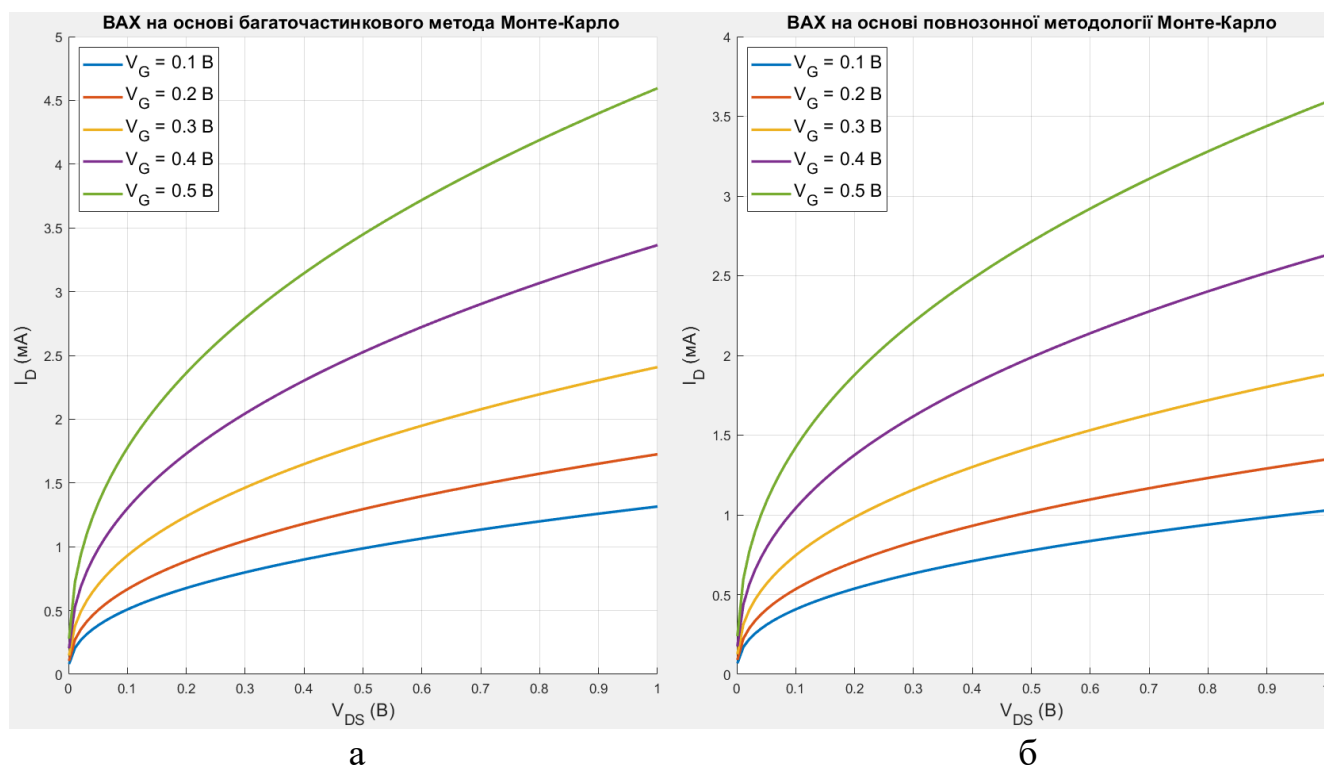


Рисунок 3.9 – Вольт-амперні характеристики удосконаленої моделі, розраховані за вхідними даними зі статті [13]. а – результати моделювання відповідно до залежності $v(E)$, яка розрахована багаточастинковим методом Монте-Карло. б – результати моделювання відповідно до залежності $v(E)$, яка розрахована за повнозонною методологією Монте-Карло

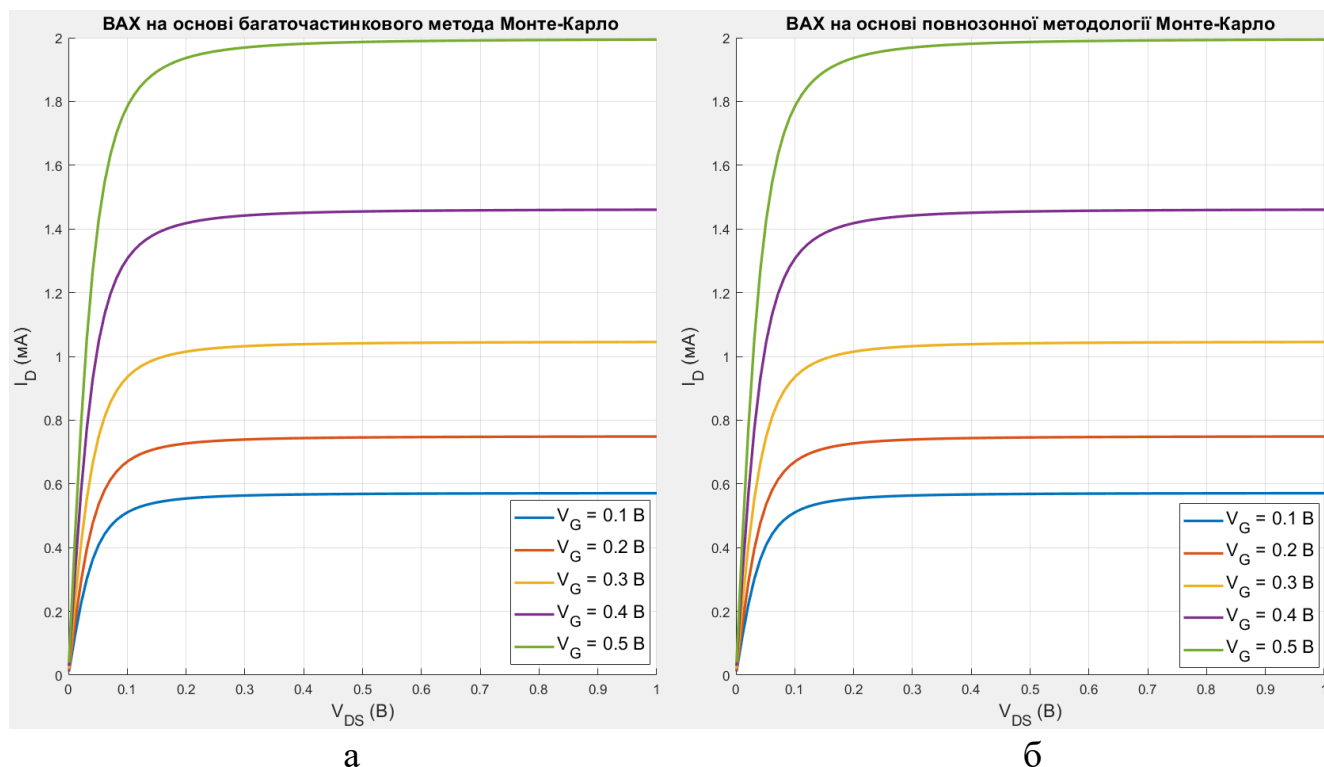


Рисунок 3.10 – Вольт-амперні характеристики для удосконаленої моделі за вхідними даними зі статті [13] за сталого значення μ , а – результати моделювання відповідно до залежності $\nu(E)$, яка розрахована багаточастинковим методом Монте-Карло. б – результати моделювання відповідно до залежності $\nu(E)$, яка розрахована за повнозонною методологією Монте-Карло

На рисунку 3.8 зображено вихідні характеристики транзистора, змодельовані з використанням моделі [13], яка не враховує змінну рухливість носіїв. Такий підхід не дозволяє адекватно розрахувати вихідні характеристики транзистора з урахуванням переходу вихідного струму до ділянки насичення.

На рисунку 3.9 представлено результат роботи удосконаленої моделі, в якій реалізовано рухливість $\mu(E)$, що змінюється залежно від напруженості електричного поля. Характер кривих на рисунку 3.9 ближчий до експериментальних даних, насичення струму настає плавніше, а загальна форма наближається до поведінки, зафіксованої у реальних вимірюваннях. Це свідчить

про те, що врахування залежної від напруженості електричного поля рухливості $\mu(E)$ суттєво покращує точність опису ВАХ.

На рисунку 3.10 проаналізовано ситуацію, коли в удосконаленій моделі знову було використано сталу рухливість з метою порівняння з результатами рисунка 3.8. Спостерігається відсутність режиму насичення на рисунку 3.8 і лінійний характер залежності. На рисунку 3.10 спостерігається лінійна область, яка переходить у ділянку насичення, що є характерним для ВАХ транзистора.

Отже, аналіз демонструє, що введення залежної від напруженості електричного поля рухливості дозволяє точніше моделювати особливості струмопереносу у транзисторі на основі графенової нанострічки, особливо у режимі сильного поля.

Аналіз впливу топологічних параметрів

Проаналізуємо вплив на ВАХ топологічних параметрів транзистора на основі графену таких як ширина та довжина каналу. Як приклад розглянемо вплив ширини каналу для структури з такими параметрами: $L=50$ нм, $W=5$ нм (рис.3.11).

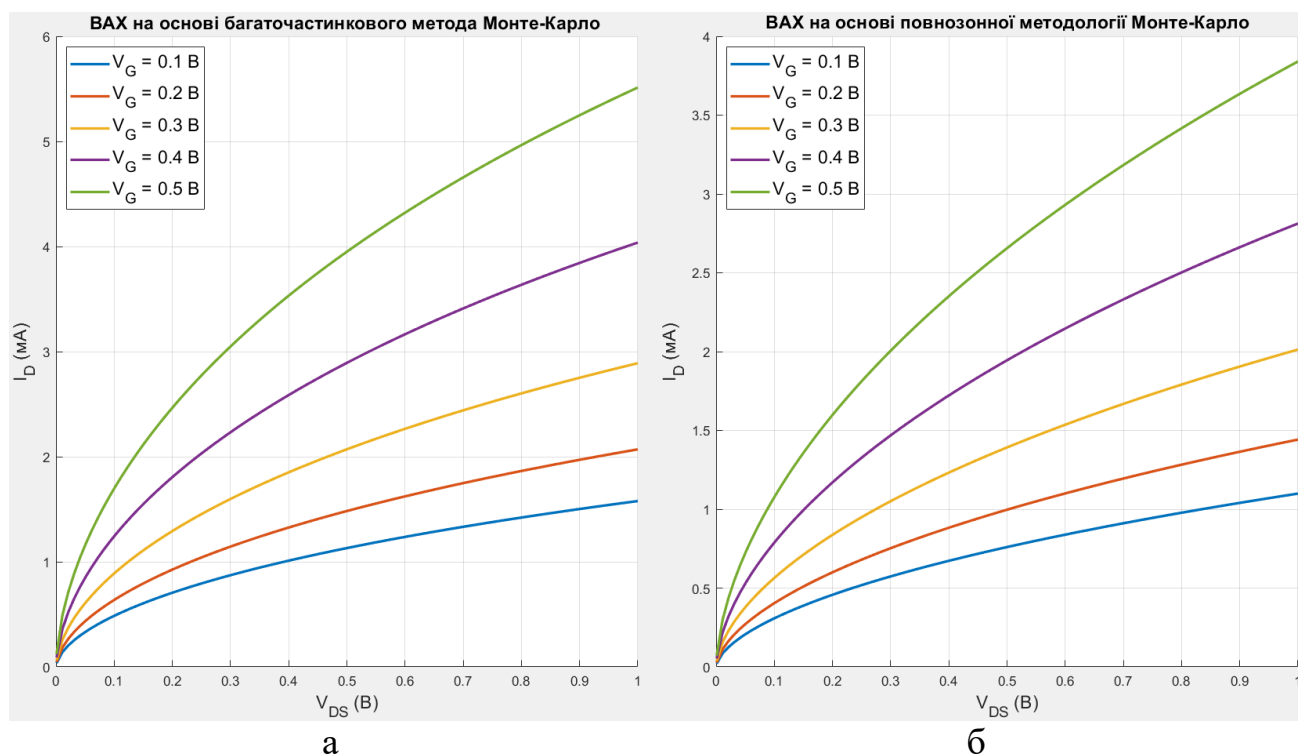


Рисунок 3.11 – ВАХ для удосконаленої моделі за вхідними даними $L=50$ нм, $W=5$ нм. а – результат моделювання відповідно до залежності $v(E)$, яка розрахована багаточастинковим методом Монте-Карло. б – результат моделювання відповідно до залежності $v(E)$, яка розрахована за повнозонною методологією Монте-Карло

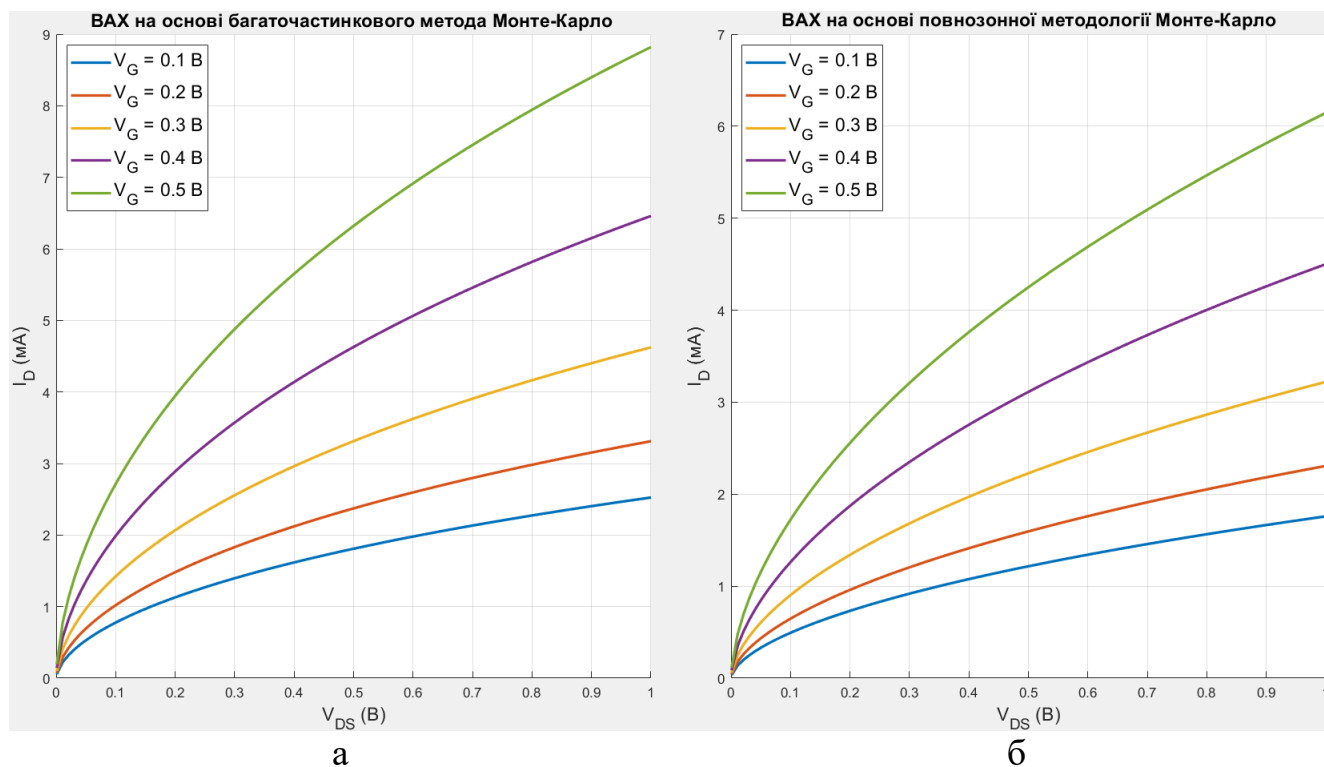


Рисунок 3.12 – ВАХ для удосконаленої моделі за вхідними $L=50$ нм, $W=8$ нм. а – результат моделювання відповідно до залежності $v(E)$, яка розрахована багаточастинковим методом Монте-Карло. б – результат моделювання відповідно до залежності $v(E)$, яка розрахована за повнозонною методологією Монте-Карло

За результатами моделювання, наведених на рисунках 3.11-3.12 можна стверджувати, що у разі збільшення ширини каналу збільшується вихідний струм відповідно до формули (3.09).

Далі проаналізуємо залежності ВАХ від довжини каналу.

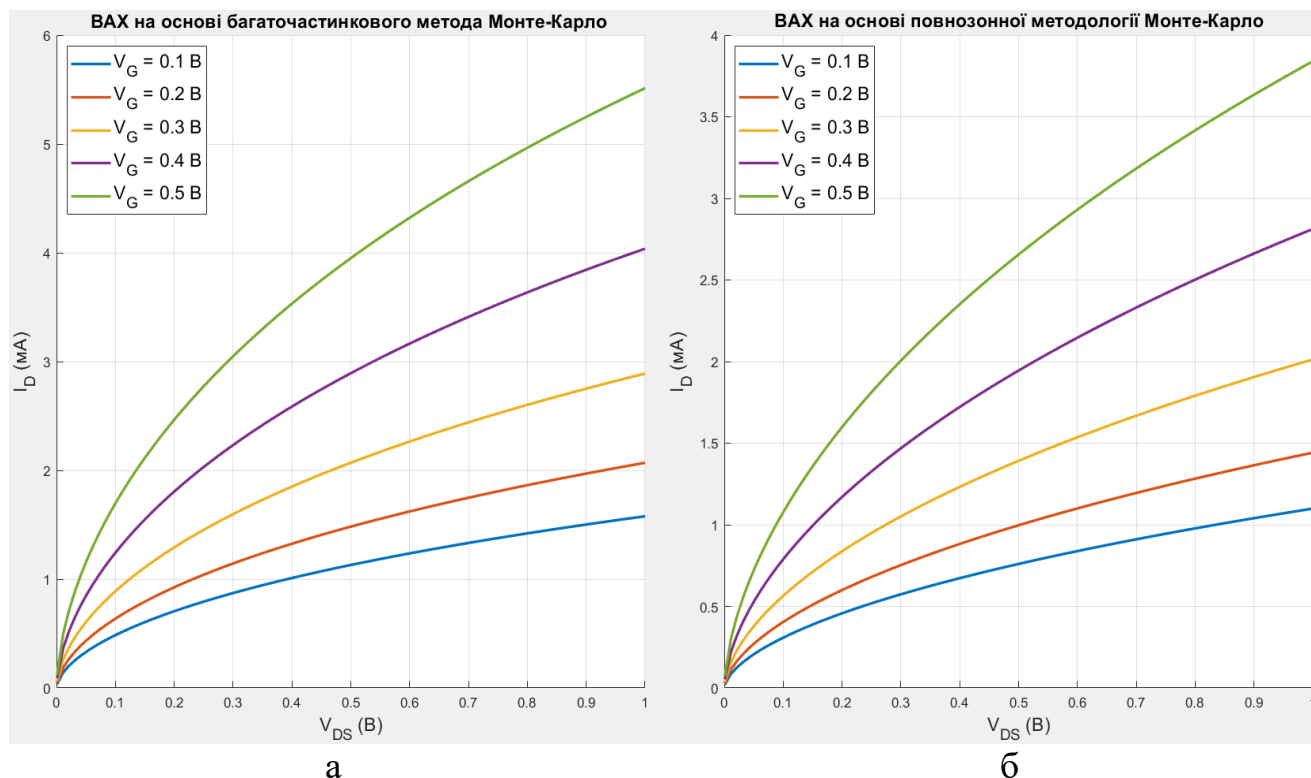


Рисунок 3.13 – ВАХ для удосконаленої моделі за вхідними даними $L=50 \text{ нм}$, $W=5 \text{ нм}$. а – результат моделювання відповідно до залежності $\nu(E)$, яка розрахована багаточастинковим методом Монте-Карло. б – результат моделювання відповідно до залежності $\nu(E)$, яка розрахована за повнозонною методологією Монте-Карло

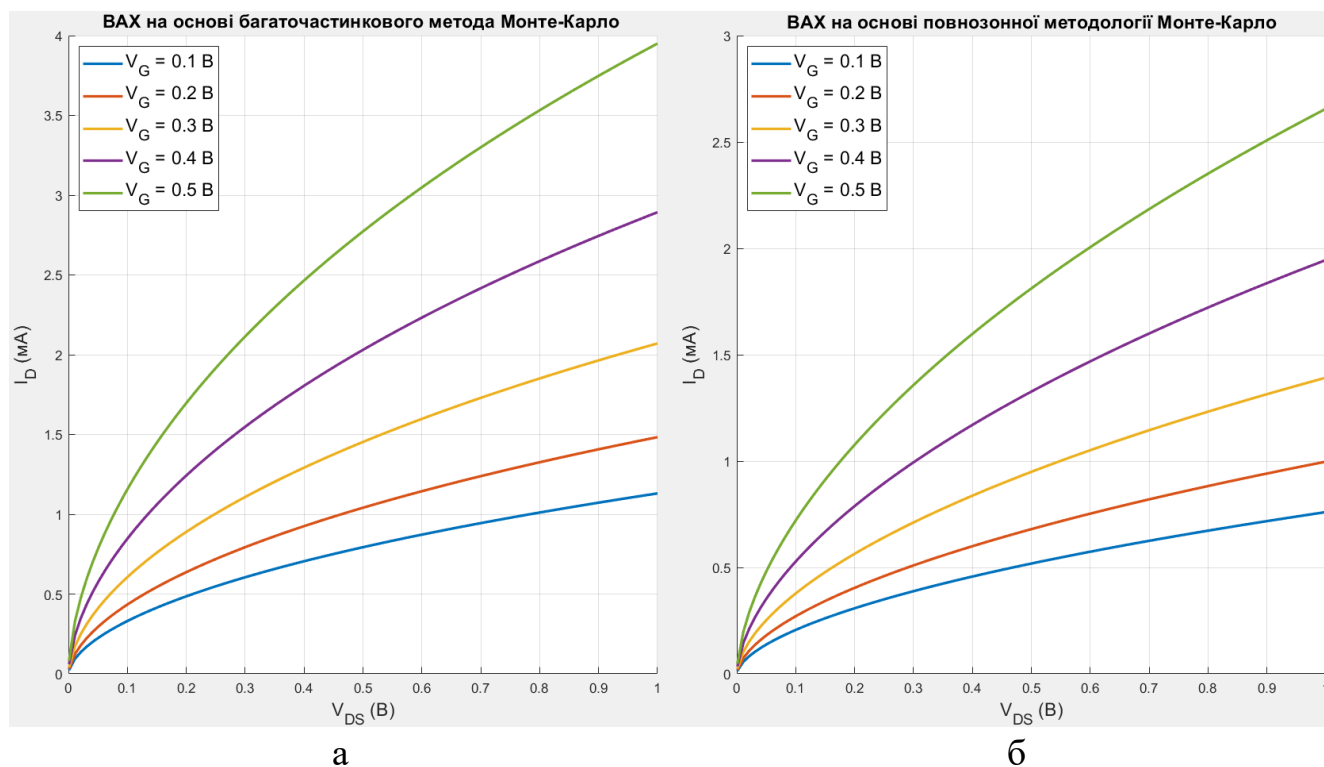


Рисунок 3.14 – ВАХ для удосконаленої моделі за вхідними даними $L=100$ нм, $W=5$ нм. а – результат моделювання відповідно до залежності $v(E)$, яка розрахована багаточастинковим методом Монте-Карло. б – результат моделювання відповідно до залежності $v(E)$, яка розрахована за повнозонною методологією Монте-Карло.

Як показують результати моделювання (рис. 3.16-3.21) збільшення довжини каналу призводить до зменшення струму стоку відповідно до формули (3.09).

3.5. Висновок до розділу 3

У третьому розділі проведено детальний аналіз удосконаленої аналітичної моделі польового транзистора на основі графенової нанострічки з урахуванням особливостей струмопереносу у сильних електричних полях. Особливу увагу приділено врахуванню залежності рухливості носіїв заряду від напруженості електричного поля, що дозволило більш фізично описувати процеси у каналі транзистора.

Запровадження польової залежності рухливості носіїв заряду і дрейфової швидкості наблизило результати розрахунків до експериментальних даних та більш точного опису режимів насичення струму.

Даний підхід може бути поширено на аналогічні аналітичні моделі транзисторів на основі графенової стрічки.

Запропонована удосконалена математична модель дозволяє здійснювати аналіз вихідних характеристик транзистора на основі графенової стрічки для геометричних і електрофізичних параметрів структури. Модель може бути використано у процедурах оптимізації конструкції і топології транзистора.

Отримана модель, реалізована у середовищі MATLAB, економічна з точки зору обчислювальних затрат і може бути придатна для схемотехнічного проектування пристроїв на основі графенових транзисторів.

Висновки

1. У роботі розроблено та удосконалено аналітичну модель польового транзистора на основі графенової нанострічки, яка враховує нелінійну залежність дрейфової швидкості носіїв заряду від напруженості електричного поля. Запропонований підхід базується на механізмі врахування розсіювання, що дозволяє точніше відтворювати реальні електричні характеристики транзистора у порівнянні з моделями, які використовують припущення квазібалістичного переносу і сталі значення рухливості.

2. Реалізована адаптивна модель рухливості забезпечує коректний опис поведінки носіїв заряду за різних рівнів напруженості поля, що є критичним для точного прогнозування режимів насичення струму. Такий підхід дозволяє не лише відобразити нелінійність процесів переносу, а й врахувати вплив фізичних механізмів розсіювання, які суттєво впливають на електричні параметри пристрою. Запровадження польової залежності рухливості носіїв заряду і дрейфової швидкості наблизило результати розрахунків до експериментальних даних та більш точного опису режимів насичення струму.

3. Даний підхід може бути поширено на аналогічні аналітичні моделі транзисторів на основі графенової стрічки.

4. Запропонована удосконалена математична модель дозволяє здійснювати аналіз вихідних характеристик транзистора на основі графенової стрічки для геометричних і електрофізичних параметрів структури. Модель може бути використано у процедурах оптимізації конструкції і топології транзистора.

5. Отримана модель, реалізована у середовищі MATLAB, економічна з точки зору обчислювальних затрат і може бути придатна для схемотехнічного проектування пристроїв на основі графенових транзисторів.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Fahad Md Shamiul, Srivastava Ashok, Sharma Ashwani K., Mayberry Clay. Analytical current transport modeling of graphene nanoribbon tunnel field-effect transistors for digital circuit design // IEEE Transactions on Nanotechnology. – 2015. – Vol. 14, No. 6. – P. 1024–1030. – Режим доступу: <https://doi.org/10.1109/TNANO.2015.2496158> (дата звернення: 05.06.2025).
2. Radsar T., Khalesi H., Ghods V. Graphene nanoribbon field effect transistors analysis and applications // Superlattices and Microstructures. – 2021. – Vol. 153. – Article ID 106869. – Режим доступу: <https://doi.org/10.1016/j.spmi.2021.106869> (дата звернення: 05.06.2025).
3. Chen Z., Narita A., Müllen K. Graphene nanoribbons: On-surface synthesis and integration into electronic devices // Advanced Materials. – 2020. – Vol. 32, No. 35. – Article ID 2001893. – Режим доступу: <https://doi.org/10.1002/adma.202001893> (дата звернення: 05.06.2025).
4. Radsar T., Khalesi H., Ghods V. Graphene properties and applications in nanoelectronic // Optical and Quantum Electronics. – 2021. – Vol. 53. – Article 178. – 2 с. – Режим доступу: <https://doi.org/10.1007/s11082-021-02839-6> (дата звернення: 05.06.2025).
5. Wong H.-S. P., Akinwande D. Carbon Nanotube and Graphene Device Physics. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011. – 47 с. – Режим доступу: <https://surli.cc/zynmxa> (дата звернення: 05.06.2025).
6. Liang G., Neophytou N., Lundstrom M.S., Nikonov D.E. Theoretical study of graphene nanoribbon field-effect transistors. – Режим доступу: <https://surli.cc/sjrjeq> (дата звернення: 05.06.2025).
7. Son Y.-W., Cohen M.L., Louie S.G. Energy gaps in graphene nanoribbons // Physical Review Letters. – 2006. – Vol. 97. – No. 21. – Article ID 216803.
8. Назаров О.М., Нищенко М.М. Наноструктури та нанотехнології: навч. посіб. – Київ: НАУ, 2010. – 81 с.

9. Lone S., Bhardwaj A., Pandit A.K. та ін. A review of graphene nanoribbon field-effect transistor structures // Journal of Electronic Materials. – 2021. – Vol. 50. – P. 3169–3186. – Режим доступу: <https://doi.org/10.1007/s11664-021-08859-y> (дата звернення: 05.06.2025).
10. Chin S.-K., Seah D., Lam K.-T., Samudra G.S., Liang G. Device physics and characteristics of graphene nanoribbon tunneling FETs // IEEE Transactions on Electron Devices. – 2010. – Vol. 57. – No. 11. – P. 3020–3028. – Режим доступу: <https://doi.org/10.1109/TED.2010.2065809> (дата звернення: 05.06.2025).
11. Fahad Md S., Srivastava A., Sharma A.K., Mayberry C. Analytical current transport modeling of graphene nanoribbon tunnel field-effect transistors for digital circuit design // IEEE Transactions on Nanotechnology. – 2015. – Vol. 14. – No. 6. – P. 1024–1030. – Режим доступу: <https://doi.org/10.1109/TNANO.2015.2496158> (дата звернення: 05.06.2025).
12. Geng Zh., Hahnlein B., Granzner R. та ін. Graphene nanoribbons for electronic devices // Annalen der Physik. – 2017. – Vol. 529. – Issue 11. – Article 1700033. – Режим доступу: <https://doi.org/10.1002/andp.201700033> (дата звернення: 05.06.2025).
13. Parrish K.N., Ramón M.E., Banerjee S.K., Akinwande D. A compact model for graphene FETs for linear and non-linear circuits // IEEE Transactions on Electron Devices. – 2023. – Режим доступу: <https://doi.org/10.1109/TED.2023.3330713> (дата звернення: 05.06.2025).
14. Fahad Md., Srivastava A. A graphene switching transistor for vertical circuit design // ECS Journal of Solid State Science and Technology. – 2016. – Vol. 5, No. 3. – Режим доступу: <https://doi.org/10.1149/2.0051603jss> (дата звернення: 05.06.2025).
15. Schwierz F. Graphene transistors // Nature Nanotechnology. – 2010. – Vol. 5. – P. 487–496. – Режим доступу: <https://doi.org/10.1038/nnano.2010.89> (дата звернення: 05.06.2025).

16. Shey A.J., Ku W.H. An analytical current-voltage characteristics model for high electron mobility transistors based on non-linear charge-control formulation // IEEE Transactions on Electron Devices. – 1989. – Vol. 36. – No. 10. – P. 2299–2305.
17. Chang C.S., Harold R.F. An analytic model for high-electron-mobility transistor // Solid-State Electronics. – 1987. – Vol. 30. – No. 5. – P. 485–491.
18. Bertilsson K., Nilsson H.-E., Hjelm M. та ін. The effect of different transport models in simulation of high frequency 4H-SiC and 6H-SiC vertical MESFETs // Solid-State Electronics. – 2001. – Vol. 45. – P. 645–652.
19. Caughey D.M., Thomas R.E. Carrier mobilities in silicon empirically related to doping and field // Proceedings of the IEEE. – 1967. – Vol. 52. – P. 2192.
20. Liou L.L., Ebel J.L., Huang C.I. Thermal effects on the characteristics of AlGaAs/GaAs heterojunction bipolar transistors using two-dimensional numerical simulation // IEEE Transactions on Electron Devices. – 1993. – Vol. 40. – No. 1. – P. 35–43.
21. Akturk A., Goldsman N. Electron transport and full-band electron-phonon interactions in graphene // Journal of Applied Physics. – 2008. – Vol. 103. – Article 053702.
22. Shishir R.S., Ferry D.K. Velocity saturation in intrinsic graphene // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2009. – Vol. 21. – Article 344201.
23. Tan M. Device and circuit-level models for carbon nanotube and graphene nanoribbon transistors: дис. д-ра філос. – 2011. – Режим доступу: <https://surl.li/bzcvqc> (дата звернення: 05.06.2025).